filo

संपूर्ण शिक्षा कवच

IT ITES – XII

Important Question Bank

(With Solutions)

अध्यायवार **अंक वितरण** और **प्रश्न योजना**

पिछले **10 वर्षों के प्रश्नपत्रों** और **मॉडल पेपर्स** पर आधारित

Table of Content

1. Previous Year Question - 2025
2. Previous Year Question - 2023
3. Previous Year Question - 2024
4. Model Test Paper - I
5. Model Test Paper – II
6. Sample Question Paper - I
7. Sample Question Paper - II
8. Sample Question Paper - III

4. **नेस्टेड if कथन:** दूसरे `if` कथन के अंदर रखे गए `if` कथन को नेस्टेड if कहा जाता है। यह जटिल शर्तों की जाँच करने की अनुमति देता है।

ITES 2025 BOARD PAPER SOLUTION

Part-A: Multiple Choice Questions (MCQ)

(Question Nos. 1 to 15)

1. How many sizes of headers are available in HTML by default? HTML में डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर के कितने आकार उपलब्ध हैं?

- (A) 5
- (B) 1
- (C) 3
- (D) 6

> **Correct Answer: (D) 6 Explanation:** HTML provides 6 levels of headings tags, ranging from `<h1>` (largest) to `<h6>` (smallest).
> **व्याख्या:** HTML 6 स्तर के हेडिंग टैग प्रदान करता है, जो `<h1>` (सबसे बड़ा) से `<h6>` (सबसे छोटा) तक होते हैं।

2. Python was developed by
पायथन किसके द्वारा विकसित किया गया था?

- (A) Guido van Rossum
- (B) James Gosling
- (C) Dennis Ritchie
- (D) Bjarne Stroustrup

> **Correct Answer: (A) Guido van Rossum Explanation:** Python was created by Guido van Rossum and first released in 1991.
> **व्याख्या:** पायथन को गुइडो वैन रोस्सम द्वारा बनाया गया था और पहली बार 1991 में जारी किया गया था।

3. What are the types of list available in HTML?
HTML में किस प्रकार की सूची उपलब्ध है?

- (A) Ordered list, Unordered list
- (B) Bulleted, Numbered lists
- (C) Named, Unnamed lists
- (D) None of these

> **Correct Answer: (A) Ordered list, Unordered list Explanation:** The two main types of lists in HTML are Ordered Lists (`<ol>`) and Unordered Lists (`<ul>`).

> **व्याख्या:** HTML में सूचियों के दो मुख्य प्रकार ऑर्डर्ड लिस्ट (`<ol>`) और अनऑर्डर्ड लिस्ट (`<ul>`) हैं।

4. What do you understand by OTP?
OTP से आप क्या समझते हैं?

- (A) Online Time Processing
- (B) Only Transfer Paid
- (C) One Time Password
- (D) None of these

> **Correct Answer: (C) One Time Password Explanation:** OTP is a password that is valid for only one login session or transaction.
> **व्याख्या:** OTP एक ऐसा पासवर्ड है जो केवल एक लॉगिन सत्र या लेनदेन के लिए मान्य होता है।

5. HTML is what type of language?
HTML किस प्रकार की भाषा है?

- (A) Scripting Language
- (B) Markup Language
- (C) Programming Language
- (D) Network Protocol

> **Correct Answer: (B) Markup Language Explanation:** HTML stands for **H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage. It is used to structure content on the web.
> **व्याख्या:** HTML का अर्थ **H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage है। इसका उपयोग वेब पर सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है।

6. Which of the following is not a browser?
निम्नलिखित में कौन ब्राउज़र नहीं है?

- (A) Internet explorer
- (B) Opera
- (C) Mozilla
- (D) Google

> **Correct Answer: (D) Google Explanation:** "Google" is primarily a search engine and a technology company. The browser developed by Google is called "Google Chrome". Internet Explorer, Opera, and Mozilla (Firefox) are web browsers.
> **व्याख्या:** "गूगल" मुख्य रूप से एक सर्च इंजन और एक प्रौद्योगिकी कंपनी है। Google द्वारा विकसित ब्राउज़र को "Google Chrome" कहा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और मोज़िला (फ़ायरफ़ॉक्स) वेब ब्राउज़र हैं।

7. 1 byte is formed by
1 बाइट = ...

- (A) two bits / दो बिट्स
- (B) six bits / छह बिट्स
- (C) four bits / चार बिट्स
- (D) eight bits / आठ बिट्स

> **Correct Answer: (D) eight bits / आठ बिट्स Explanation:** In digital computing, a byte consists of 8 bits.
> **व्याख्या:** डिजिटल कंप्यूटिंग में, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं।

8. The first page that you normally view at a website is its
पृष्ठ जिसे आप आमतौर पर किसी वेबसाइट पर देखते हैं, वह है

- (A) Home page / होम पेज
- (B) Master page / मास्टर पेज
- (C) First page / प्रथम पृष्ठ
- (D) None of these / इनमें से कोई नहीं

> **Correct Answer: (A) Home page / होम पेज Explanation:** The introductory or main page of a website is technically called the Home page.
> **व्याख्या:** किसी वेबसाइट के परिचयात्मक या मुख्य पृष्ठ को तकनीकी रूप से होम पेज कहा जाता है।

9. What will be the value of the following Python expression? `4 + 3 % 5`
निम्नलिखित पायथन अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा? `4 + 3 % 5`

- (A) 7
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 1

> **Correct Answer: (A) 7 Explanation:** The modulus operator `%` has higher precedence than addition `+`. `3 % 5` results in `3` (since 3 is less than 5). Then, `4 + 3` results in `7`.
> **व्याख्या:** मॉड्यूlus ऑपरेटर `%` की प्राथमिकता जोड़ `+` से अधिक होती है। `3 % 5` का परिणाम `3` होता है। फिर, `4 + 3` का परिणाम `7` होता है।

10. Which one is not a Python keyword?
निम्न में से कौन पायथन कीवर्ड नहीं है?

- (A) False
- (B) From

- (C) And
- (D) Multiply

> **Correct Answer: (D) Multiply Explanation:** `False`, `from`, and `and` are reserved keywords in Python. "Multiply" is not a keyword.
> **व्याख्या:** `False`, `from`, और `and` पायथन में आरक्षित कीवर्ड हैं। "Multiply" कोई कीवर्ड नहीं है।

11. Python is what type of language?
पायथन किस तरह का लैंग्वेज है?

- (A) High level
- (B) Low level
- (C) Both (A) and (B) / (A) तथा (B) दोनों
- (D) None of these

> **Correct Answer: (A) High level Explanation:** Python is a high-level language, meaning it is abstracted from machine code and is easier for humans to read and write.
> **व्याख्या:** पायथन एक उच्च-स्तरीय (High level) भाषा है, जिसका अर्थ है कि यह मशीनी कोड से अलग है और मनुष्यों के लिए इसे पढ़ना और लिखना आसान है।

12. ASCII stands for
ASCII का मतलब है

- (A) American Stable Code for International Interchange
- (B) American Standard Case for Institutional Interchange
- (C) American Standard Code for Information Interchange
- (D) American Standard Code for Interchange Information

> **Correct Answer: (C) American Standard Code for Information Interchange**

13. TCP/IP means
TCP/IP का अर्थ है

- (A) Transmit Cost Protocol/Internet Protocol
- (B) Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- (C) Transfer Cost Protocol/Interest Paid
- (D) Transmission Control Process/Internet Protocol

> **Correct Answer: (B) Transmission Control Protocol/Internet Protocol**

14. What should be the first tag in any HTML document?
किसी भी HTML दस्तावेज़ में पहला टैग क्या होना चाहिए?

- (A) `<head>`
- (B) `<title>`
- (C) `<html>`
- (D) `<document>`

> **Correct Answer: (C)** `<html>` **Explanation:** The `<html>` element is the root element of an HTML page.
> **व्याख्या:** `<html>` तत्व HTML पृष्ठ का मूल (root) तत्व है।

15. What is the correct HTML for adding a background colour?
बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए सही HTML क्या है?

- (A) `<body color = "yellow">`
- (B) `<body bgcolor = "yellow">`
- (C) `<background>yellow</background>`
- (D) `<body background="yellow">`

> **Correct Answer: (B)** `<body bgcolor = "yellow">` **Explanation:** In older HTML versions (which this question refers to), the `bgcolor` attribute within the `<body>` tag sets the background color.
> **व्याख्या:** HTML के पुराने संस्करणों में, `<body>` टैग के भीतर `bgcolor` विशेषता (attribute) पृष्ठभूमि का रंग सेट करती है।

Part-B: Subjective Type Questions

Section-A: Very Short Answer Type

(Answer any 4 questions. Each carries 1 mark.)

16. What are tuples in Python?
पायथन में टुपल्स क्या हैं?

> **Answer:** A tuple is a collection of Python objects separated by commas. Tuples are **immutable** (cannot be changed after creation) and are defined using parentheses `()`.
> **उत्तर:** टुपल अल्पविराम (commas) द्वारा अलग किए गए पायथन ऑब्जेक्ट्स का एक संग्रह है। टुपल्स **अपरिवर्तनीय (immutable)** होते हैं (निर्माण के बाद बदला नहीं जा सकता) और उन्हें कोष्ठक `()` का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है।

17. Which element is responsible for making the text bold in HTML?
HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए कौन-सा तत्व जिम्मेदार है?

> **Answer:** The `<b>` tag or the `<strong>` tag is used to make text bold.
> **उत्तर:** टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए `<b>` टैग या `<strong>` टैग का उपयोग किया जाता है।

18. What is the full form of IDLE?
IDLE का पूर्ण रूप क्या है?

> **Answer:** Integrated Development and Learning Environment.
> **उत्तर:** इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट (Integrated Development and Learning Environment)।

19. HTML is what type of language?
HTML किस प्रकार की भाषा है?

> **Answer:** HTML is a Markup Language.
> **उत्तर:** HTML एक मार्कअप लैंग्वेज (Markup Language) है।

20. What is used to find a webpage?
वेबपेज को किसका उपयोग करके ढूंढ़ते हैं?

> **Answer:** A **Search Engine** (like Google) is used to find webpages using keywords. A **Web Browser** is used to open and view them. **उत्तर:** कीवर्ड का उपयोग करके वेबपेज खोजने के लिए **सर्च इंजन** (जैसे Google) का उपयोग किया जाता है। उन्हें खोलने और देखने के लिए **वेब ब्राउज़र** का उपयोग किया जाता है।

21. Name any two output devices.
किन्हीं दो आउटपुट युक्ति का नाम बतायें।

> **Answer:** 1. Monitor, 2. Printer.
> **उत्तर:** 1. मॉनिटर, 2. प्रिंटर।

Section-B: Short Answer Type

(Answer any 2 questions. Each carries 3 marks. Max 150 words.)

22. What do you understand by programming language?
प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या समझते हैं?

> **Answer:** A programming language is a set of formal commands, instructions, and syntax used to create software programs. It acts as a medium of communication between a human (the programmer) and a computer. It allows the computer to process data and perform specific tasks. Examples include Python, Java, and C++.
> **उत्तर:** प्रोग्रामिंग भाषा औपचारिक आदेशों, निर्देशों और सिंटैक्स का एक समूह है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। यह एक इंसान (प्रोग्रामर) और कंप्यूटर के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह कंप्यूटर को डेटा प्रोसेस करने और विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देता है। उदाहरणों में पायथन, जावा और C++ शामिल हैं।

23. What is Python? Write its extension.
पायथन क्या है? इसका extension लिखिए।

> **Answer:** Python is a high-level, interpreted, general-purpose programming language. It is known for its simple syntax and readability, making it popular for web development, data analysis, and artificial intelligence. The file extension for Python files is **.py**.
> **उत्तर:** पायथन एक उच्च-स्तरीय (high-level), व्याख्यित (interpreted), सामान्य-उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। यह अपने सरल सिंटैक्स और पठनीयता के लिए जानी जाती है, जो इसे वेब विकास, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए लोकप्रिय बनाती है। पायथन फ़ाइलों का फ़ाइल एक्सटेंशन **.py** है।

24. Differentiate between list and tuples.
List और tuples के बीच अंतर बताएँ।

> **Answer:**
>
> - **Mutability:** Lists are **mutable**, meaning items can be added, removed, or changed. Tuples are **immutable**, meaning they cannot be modified once created.
> - **Syntax:** Lists are enclosed in square brackets `[ ]`. Tuples are enclosed in parentheses `( )`.
> - **Performance:** Tuples are generally faster and use less memory than lists because they are immutable.
>
> **उत्तर:**
>
> - **परिवर्तनशीलता:** लिस्ट **म्यूटेबल (परिवर्तनीय)** होती हैं, जिसका अर्थ है कि आइटम जोड़े, हटाए या बदले जा सकते हैं। टुपल्स **इम्यूटेबल (अपरिवर्तनीय)** होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक बार बनने के बाद उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है।
> - **सिंटैक्स:** लिस्ट को वर्गाकार कोष्ठक `[ ]` में बंद किया जाता है। टुपल्स को कोष्ठक `( )` में बंद किया जाता है।
> - **प्रदर्शन:** टुपल्स आमतौर पर लिस्ट की तुलना में तेज़ होते हैं और कम मेमोरी का उपयोग करते हैं क्योंकि वे अपरिवर्तनीय होते हैं।

25. Explain the components of SRS.
एसआरएस के घटकों की व्याख्या करें।

> **Answer:** SRS (Software Requirements Specification) is a document that describes what the software will do and how it will be expected to perform. Its main components include:
>
> 1. **Functional Requirements:** Describes the specific behaviors and functions of the system (e.g., login process, calculation logic).
> 2. **Non-Functional Requirements:** Describes qualities like reliability, performance, security, and maintainability.

3. **Constraints:** Limitations imposed on the project, such as budget, hardware, or specific technologies.

उत्तर: SRS (सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश) एक ऐसा दस्तावेज़ है जो बताता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और उससे कैसा प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। इसके मुख्य घटकों में शामिल हैं:

4. **कार्यात्मक आवश्यकताएं (Functional Requirements):** सिस्टम के विशिष्ट व्यवहारों और कार्यों का वर्णन करती हैं (जैसे, लॉगिन प्रक्रिया, गणना तर्क)।
5. **गैर-कार्यात्मक आवश्यकताएं (Non-Functional Requirements):** विश्वसनीयता, प्रदर्शन, सुरक्षा और रखरखाव जैसे गुणों का वर्णन करती हैं।
6. **बाधाएं (Constraints):** परियोजना पर लगाई गई सीमाएं, जैसे बजट, हार्डवेयर, या विशिष्ट तकनीकें।

Section-C: Long Answer Type

(Answer any 1 question. Each carries 5 marks. Max 250 words.)

26. Explain different phases of Software Development.
सॉफ्टवेयर विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें।

Answer: The Software Development Life Cycle (SDLC) consists of several phases to ensure high-quality software:

1. **Requirement Gathering:** This is the first phase where the team collects information from the client to understand what needs to be built.
2. **Analysis:** The requirements are analyzed to check feasibility. A Software Requirements Specification (SRS) document is created.
3. **Design:** System architects create the architecture of the software. This includes designing the user interface (UI) and database structure.
4. **Implementation (Coding):** Developers write the actual code using programming languages (like Python or Java) based on the design documents.
5. **Testing:** The software is tested to find bugs or errors. Testers ensure that the software meets the requirements defined in the first phase.
6. **Deployment & Maintenance:** The software is released to the users. Maintenance involves fixing future issues and releasing updates.

उत्तर: उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर को सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र (SDLC) में कई चरण होते हैं:

1. **आवश्यकता एकत्रीकरण (Requirement Gathering):** यह पहला चरण है जहां टीम यह समझने के लिए ग्राहक से जानकारी एकत्र करती है कि क्या बनाया जाना है।

2. **विश्लेषण (Analysis):** व्यवहार्यता की जांच के लिए आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (SRS) दस्तावेज़ बनाया जाता है।
3. **डिज़ाइन (Design):** सिस्टम आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर की वास्तुकला (architecture) बनाते हैं। इसमें यूजर इंटरफेस (UI) और डेटाबेस संरचना को डिजाइन करना शामिल है।
4. **कार्यान्वयन/कोडिंग (Implementation):** डेवलपर्स डिज़ाइन दस्तावेजों के आधार पर प्रोग्रामिंग भाषाओं (जैसे पायथन या जावा) का उपयोग करके वास्तविक कोड लिखते हैं।
5. **परीक्षण (Testing):** बग या त्रुटियों को खोजने के लिए सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सॉफ्टवेयर पहले चरण में परिभाषित आवश्यकताओं को पूरा करता है।
6. **परिनियोजन और रखरखाव (Deployment & Maintenance):** सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया जाता है। रखरखाव में भविष्य की समस्याओं को ठीक करना और अपडेट जारी करना शामिल है।

27. Explain the types of decision making statements available in python.
पायथन में उपलब्ध निर्णय लेने वाले कथनों के प्रकारों की व्याख्या करें।

Answer: Decision-making statements allow a program to execute a certain block of code only when a specific condition is met. Python provides the following types:

1. **if Statement:** It is the simplest form. It checks a condition; if the condition is true, the code block inside it is executed.
   - *Example:* `if x > 10: print("High")`
2. **if...else Statement:** It handles two situations. If the condition is true, the `if` block executes. If the condition is false, the `else` block executes.
   - *Example:* `if x > 10: print("High") else: print("Low")`
3. **if...elif...else Statement:** This is used to check multiple conditions. It checks conditions from top to bottom. As soon as one condition is true, that block executes, and the rest are skipped.
4. **Nested if Statement:** An `if` statement placed inside another `if` statement is called a nested if. It allows for checking complex conditions.

उत्तर: निर्णय लेने वाले कथन (Decision-making statements) एक प्रोग्राम को केवल तभी कोड के एक निश्चित ब्लॉक को निष्पादित करने की अनुमति देते हैं जब कोई विशिष्ट शर्त पूरी होती है। पायथन निम्नलिखित प्रकार प्रदान करता है:

1. **if कथन:** यह सबसे सरल रूप है। यह एक शर्त की जाँच करता है; यदि शर्त सत्य (True) है, तो इसके अंदर का कोड ब्लॉक निष्पादित होता है।
2. **if...else कथन:** यह दो स्थितियों को संभालता है। यदि शर्त सत्य है, तो `if` ब्लॉक निष्पादित होता है। यदि शर्त गलत (False) है, तो `else` ब्लॉक निष्पादित होता है।
3. **if...elif...else कथन:** इसका उपयोग कई शर्तों की जाँच करने के लिए किया जाता है। यह ऊपर से नीचे तक शर्तों की जाँच करता है। जैसे ही एक शर्त सत्य होती है, वह ब्लॉक निष्पादित होता है, और बाकी को छोड़ दिया जाता है।

Previous Year Question - 2023

Multiple Choice Type Questions

1. We can find a webpage using:

   (a) Universal Resource Locator (b) Uniform Resource Locator (URL)

   (c) Uniform Research Locator (d) None of these

   Answer: (b) Uniform Resource Locator (URL)

   Explanation:

   A Uniform Resource Locator (URL) is a unique web address used to locate a webpage on the Internet.

   Example: https://www.google.com is the URL for Google.

   वेब पेज को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

   (a) यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर (b) यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL)

   (c) यूनिफ़ॉर्म रिसर्च लोकेटर (d) इनमें से कोई नहीं

   उत्तर: (b) यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL)

   व्याख्या:

   यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) एक वेब पता (Web Address) है, जो इंटरनेट पर किसी वेबपेज को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है।

   उदाहरण: https://www.google.com एक URL है।

2. You can go to different pages of a website by using:

   (a) Bars (b) Threads

   (c) Hyperlink (d) Strings

   Answer: (c) Hyperlink

   Explanation:

   A Hyperlink is a clickable link that redirects users to different pages or websites.

   Example:

   html

Copy code

Click Here

वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर जाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है?

(a) बार (b) थ्रेड्स

(c) हाइपरलिंक (d) स्ट्रिंग्स

उत्तर: (c) हाइपरलिंक

व्याख्या:

हाइपरलिंक एक क्लिक करने योग्य लिंक होता है, जिससे उपयोगकर्ता को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाया जाता है।

उदाहरण:

html

Copy code

यहाँ क्लिक करें

3. The text in the upper margin of the page is called:

(a) Footer (b) Column

(c) Header (d) Paragraph

Answer: (3) Header

Explanation:

A Header is the text located at the top margin of a document or webpage. It usually contains titles, page numbers, or headings.

पेज के ऊपरी भाग में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं?

(a) फुटर (b) कॉलम

(c) हेडर (d) पैराग्राफ

उत्तर: (c) हेडर

व्याख्या:

हेडर किसी दस्तावेज़ या वेबपेज के शीर्ष भाग (top margin) में स्थित होता है, जिसमें शीर्षक, पेज नंबर, या हेडिंग शामिल होते हैं।

4. Webpages start with which of the following tags?

(a) <Body> (b) <Title>

(c) <HTML> (d) <Form>

Answer: (c) <HTML>

Explanation:

Every HTML document must start with the <HTML> tag, which defines the webpage structure.

वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होते हैं?

(a) <Body> (b) <Title>

(c) <HTML> (d) <Form>

उत्तर: (c) <HTML>

व्याख्या:

प्रत्येक HTML दस्तावेज़ को <HTML> टैग से शुरू किया जाता है, जो वेबपेज की संरचना को परिभाषित करता है।

5. A collection of webpages is called:

(a) Webpage (b) Web Browser

(c) Website (d) All of these

Answer: (c) Website

Explanation:

A Website is a collection of related webpages hosted on a single domain.

वेबपेजों का संग्रह किसे कहते हैं?

(a) वेबपेज (b) वेब ब्राउज़र

(c) वेबसाइट (d) इनमें से सभी

उत्तर: (c) वेबसाइट

व्याख्या:

वेबसाइट कई वेबपेजों का समूह होती है, जो एक ही डोमेन पर होस्ट किए जाते हैं।

6. HTML stands for:

(a) High Text Machine Language

(b) Hyper Text and Links Markup Language

(c) Hyper Text Markup Language

(d) None of these

Answer: (c) Hyper Text Markup Language

Explanation:

HTML (Hyper Text Markup Language) is the standard markup language used for creating webpages.

HTML का पूरा नाम क्या है?

(a) हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज

(b) हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक मार्कअप लैंग्वेज

(c) हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c) हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज

व्याख्या:

HTML (Hyper Text Markup Language) एक मार्कअप भाषा है, जिसका उपयोग वेबपेजों को बनाने और संरचित करने के लिए किया जाता है।

7. The full form of USB is:

(a) Universal Size Bus

(b) Universal Serial Bus

(c) Unique Size Bus

(d) None of these

Answer: (b) Universal Serial Bus

Explanation:

USB (Universal Serial Bus) is a standard interface used for connecting external devices like keyboards, mice, and storage drives.

USB का पूर्ण रूप क्या है?

(a) यूनिवर्सल साइज़ बस

(b) यूनिवर्सल सीरियल बस

(c) यूनिक साइज़ बस

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) यूनिवर्सल सीरियल बस

व्याख्या:

USB (Universal Serial Bus) एक मानक इंटरफ़ेस है, जो कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव और अन्य उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

8. Microsoft Windows is a:

(a) Operating System (b) Graphic Program

(c) Word Processor (d) Database Program

Answer: (a) Operating System

Explanation:

Microsoft Windows is an Operating System (OS) that manages hardware and software resources.

माइक्रोसॉफ़्ट विंडोज़ क्या है?

(a) ऑपरेटिंग सिस्टम (b) ग्राफिक प्रोग्राम

(c) वर्ड प्रोसेसर (d) डेटाबेस प्रोग्राम

उत्तर: (a) ऑपरेटिंग सिस्टम

व्याख्या:

माइक्रोसॉफ़्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर को प्रबंधित करता है।

9. What is the first step in the Software Development Life Cycle (SDLC)?

(a) System Design

(b) Coding

(c) System Testing

(d) Preliminary Investigation and Analysis

Answer: (d) Preliminary Investigation and Analysis

Explanation:

The first step in SDLC is Preliminary Investigation and Analysis, where requirements are gathered and feasibility is assessed.

सॉफ़्टवेयर विकास जीवन चक्र (SDLC) का पहला चरण क्या है?

(a) सिस्टम डिज़ाइन (b) कोडिंग

(c) प्रणाली परीक्षण (d) प्रारंभिक जांच और विश्लेषण

उत्तर: (d) प्रारंभिक जांच और विश्लेषण

व्याख्या:

SDLC (Software Development Life Cycle) का पहला चरण प्रारंभिक जांच और विश्लेषण है, जिसमें आवश्यकताओं को इकट्ठा किया जाता है और परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाता है।

10. Which of the following is involved in the system planning and designing phase of SDLC?

(a) Sizing (b) Parallel Run

(c) Specification Freeze (d) All of these

Answer: (d) All of these

Explanation:

System planning and designing in SDLC include sizing, parallel run, and specification freeze.

SDLC में कौन-कौन से कारक शामिल हैं?

(a) आकार (b) समानांतर रन

(c) विनिर्देशन फ्रिज़ (d) इनमें से सभी

उत्तर: (4) इनमें से सभी

व्याख्या:

सॉफ़्टवेयर विकास जीवन चक्र (SDLC) में सिस्टम योजना और डिज़ाइनिंग के दौरान सभी कारक (आकार, समानांतर रन, विनिर्देशन फ्रिज़) शामिल होते हैं।

11. The process of developing a software product using software engineering principles and methods is referred to as:

(a) Software Engineering (b) Software Evolution

(c) System Models (d) Software Models

Answer: (a) Software Engineering

Explanation:

Software Engineering involves applying engineering principles and methods to design, develop, test, and maintain software efficiently.

सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है?

(a) सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग (b) सॉफ़्टवेयर विकास

(c) सिस्टम मॉडल (d) सॉफ़्टवेयर मॉडल

उत्तर: (a) सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग

व्याख्या:

सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंजीनियरिंग सिद्धांतों और तरीकों का उपयोग करके सॉफ़्टवेयर उत्पादों का डिज़ाइन और विकास किया जाता है।

12. Software bugs and failures are due to:

(a) Software developers (b) Software companies

(c) Both (a) and (b) (d) None of these

Answer: (c) Both (a) and (b)

Explanation:

Software bugs occur due to developer errors, poor testing, or faulty project management.

सॉफ़्टवेयर बग और असफलता के कारण क्या हैं?

(a) सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स (b) सॉफ़्टवेयर कंपनियां

(c) (a) और (b) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c) (a) और (b) दोनों

व्याख्या:

सॉफ़्टवेयर बग अक्सर डेवलपर्स की त्रुटियों, अपर्याप्त परीक्षण, या सॉफ़्टवेयर कंपनियों द्वारा दोषपूर्ण योजना के कारण होते हैं।

13. What does DFD stand for?

(a) Data Flowchart Diagram (b) Data Flow Diagram

(c) Depict Flow Diagram (d) Data Flow Depicts

Answer: (b) Data Flow Diagram

Explanation:

A DFD (Data Flow Diagram) is used in system design to visually represent data flow within a system.

DFD का पूर्ण रूप क्या है?

(a) डेटा फ्लोचार्ट डायग्राम (b) डेटा फ्लो डायग्राम

(c) चित्रित फ्लो डायग्राम (d) डेटा फ्लो निरूपण

उत्तर: (b) डेटा फ्लो डायग्राम

व्याख्या:

DFD (Data Flow Diagram) सिस्टम डिज़ाइन में डेटा प्रवाह को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है।

14. The process of finding and fixing bugs is termed as:

(a) Exception (b) Bug Handling

(c) Debugging (d) Error Handling

Answer: (c) Debugging

Explanation:

Debugging is the process of identifying, isolating, and fixing errors (bugs) in software.

बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?

(a) एक्सेप्शन (b) बग हैंडलिंग

(c) डीबगिंग (d) त्रुटि प्रबंधन

उत्तर: (c) डीबगिंग

15. What is the extension of a Python file?

(a) .p (b) .py

(c) python (d) None of these

Answer: (b) .py

Explanation:

Python files are saved with the .py extension, allowing execution using the Python interpreter.

पायथन फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है?

(a) .p (b) .py

(c) python (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) .py

Very Short Answer Type Questions

16. What is HTML?

HTML क्या है?

Answer:

HTML (HyperText Markup Language) is a markup language used to create and structure web pages. It is not a programming language.

उत्तर:

HTML (हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज) एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेबपेज बनाने और संरचित करने के लिए किया जाता है। यह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है।

17. What are keyword arguments?

खोजशब्द तर्क क्या हैं?

Answer:

Keyword arguments in Python are named arguments passed in a function, allowing the order of parameters to be flexible.

Example:

```
def greet(name, age):
    print(f"Hello {name}, you are {age} years old.")
greet(age=25, name="John")
```

उत्तर:

कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पायथन में वे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो फ़ंक्शन में नाम से पास किए जाते हैं, जिससे पैरामीटर का क्रम मायने नहीं रखता।

उदाहरण:

```
def greet(name, age):
```

print(f"▼◕ ₫name},╗ ○╦ Ỳ╚ {age} IJ◘♠ ij₹")

greet(age=25, name="╗ ■☼")

18. How to add images in HTML?

HTML में इमेज कैसे ऐड करें?

Answer:

In HTML, images are added using the <img> tag with the src attribute.

Example:

<img src="image.jpg" alt="Image Description">

उत्तर:

HTML में इमेज जोड़ने के लिए <i mg> टैग का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण:

<img src="image.jpg" alt="इमेज विवरण">

19. Why does the expression 2 + 3 * 4 result in 14 and not 24?

2 + 3 * 4 का परिणाम 14 क्यों होता है न कि 24?

Answer:

According to BODMAS (Operator Precedence), multiplication (*) is performed before addition (+).

Calculation:

2 + 3 * 4

= 2 + (3 × 4)

= 2 + 12

= 14

उत्तर:

BODMAS (ऑपरेटर प्रीसीडेंस) के नियम के अनुसार, गुणा (*) पहले किया जाता है, फिर जोड़ (+)।

गणना:

2 + 3 * 4

= 2 + (3 × 4)

= 2 + 12

= 14

20. What is a variable in Python?

पायथन में वेरिएबल क्या होते हैं?

Answer:

English:

A variable in Python is a named storage location that holds data values. It can store different data types.

Example:

x = 10

name = "Python"

उत्तर:

वेरिएबल (चर) पायथन में डेटा स्टोर करने का एक नामित स्थान होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रहीत किए जा सकते हैं।

उदाहरण:

x = 10

name = "○□☼▬▼"

21. Write the basic structure of an HTML template.

HTML टेम्पलेट की मूल संरचना लिखें।

Answer:

A basic HTML structure includes the following tags:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My Webpage</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome!</h1>
```

```
</body>
</html>
```

उत्तर:

HTML का एक साधारण ढांचा इस प्रकार होता है:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>[illegible]</title>
</head>
<body>
  <h1>[illegible]</h1>
</body>
</html>
```

22. What are the advantages of SRS (Software Requirement Specification)?

Answer:

SRS is a document that defines the functionalities, features, and constraints of a software system before development.

Advantages:

- Ensures **clear communication** between stakeholders.
- Reduces **misunderstandings and rework**.
- Helps in **cost estimation and project planning**.

उत्तर:

SRS एक **दस्तावेज़** है जो सॉफ़्टवेयर प्रणाली की **विशेषताओं और आवश्यकताओं** को परिभाषित करता है।

लाभ:

- यह स्टेकहोल्डर्स के बीच स्पष्ट संचार सुनिश्चित करता है।
- गलतफहमी और पुनः कार्य करने की संभावना को कम करता है।
- लागत का आकलन और परियोजना योजना में मदद करता है।

23. Define Python keywords. Give some examples.

पायथन कीवर्ड को परिभाषित करें और उदाहरण दें।

Answer:

English:

Python keywords are reserved words that have a predefined meaning in Python and cannot be used as variable names.

Examples: if, else, for, while, def, class, import

Example Usage:

```
if age > 18:
   print("You are an adult.")
```

उत्तर:

कीवर्ड वे **आरक्षित शब्द** होते हैं जिनका पायथन में **पहले से ही एक निश्चित कार्य होता है** और उन्हें वेरिएबल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।

उदाहरण: if, else, for, while, def, class, import

उदाहरण कोड:

```
if age > 18:
   print("आप वयस्क हैं।")
```

24. What are the features of HTML?

HTML की विशेषताएँ क्या हैं?

Answer:

HTML (HyperText Markup Language) is used to design and structure webpages.

Key Features:

- Easy to Learn – Uses simple tags.
- Platform Independent – Works on all devices and browsers.
- Supports Multimedia – Can embed images, videos, and audio.

उत्तर:

HTML (हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज) का उपयोग **वेबपेज डिज़ाइन और संरचना** के लिए किया

जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- सीखने में आसान – सरल टैग्स का उपयोग करता है।
- प्लेटफ़ॉर्म स्वतंत्र – सभी ब्राउज़रों और डिवाइसेस पर काम करता है।
- मल्टीमीडिया समर्थन – इमेज, वीडियो, और ऑडियो एम्बेड कर सकता है।

25. What is the difference between HTML elements and tags?

HTML तत्वों और टैग के बीच क्या अंतर है?

Answer:

HTML Tag: The name enclosed in angle brackets (<>), such as , <h1>, <img>.

HTML Element: A complete structure with an opening tag, content, and a closing tag, e.g.,

This is a paragraph.

उत्तर:

HTML टैग: कोणीय ब्रैकेट (<>) में लिखा नाम, जैसे , <h1>, <img>।

HTML तत्व: टैग, उसका कंटेंट और समापन टैग, जैसे:

 यह एक अनुच्छेद है।

Short Answer Type Questions

26. Explain the components of SRS.

SRS के अवयवों का वर्णन करें।

Answer:

SRS (Software Requirement Specification) is a document that outlines the requirements of a software system before development. It ensures that developers, clients, and stakeholders understand the system's functionalities.

Key Components of SRS:

- **Introduction** – Provides an overview of the system, including objectives, scope, and definitions.

- **Functional Requirements** – Lists specific functions the software must perform (e.g., login, data processing).
- **Non-Functional Requirements** – Defines quality aspects like performance, security, and usability.
- **User Requirements** – Specifies user needs, roles, and access levels.
- **System Requirements** – Details hardware and software specifications required for the system.
- **Constraints and Assumptions** – Lists limitations such as compatibility restrictions and regulatory compliance.
- **External Interfaces** – Defines interactions with external systems, databases, or APIs.

Importance of SRS:

- Provides **clear communication** between stakeholders.
- Helps in **project planning and cost estimation**.
- Ensures **better testing and validation**.

उत्तर:

SRS (सॉफ़्टवेयर आवश्यकताएँ विनिर्देशन) एक दस्तावेज़ है जो सॉफ़्टवेयर प्रणाली की आवश्यकताओं को विकसित करने से पहले परिभाषित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेवलपर्स, ग्राहक, और अन्य हितधारक प्रणाली की कार्यक्षमता को पूरी तरह से समझें।

SRS के प्रमुख अवयव:

- **परिचय** – सिस्टम का अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें उद्देश्य, दायरा और परिभाषाएँ शामिल होती हैं।
- **कार्यात्मक आवश्यकताएँ** – सॉफ़्टवेयर को जो कार्य करने चाहिए, उन्हें सूचीबद्ध करता है (जैसे लॉगिन, डेटा प्रोसेसिंग)।
- **गैर-कार्यात्मक आवश्यकताएँ** – प्रदर्शन, सुरक्षा, उपयोगिता जैसे गुणों को परिभाषित करता है।
- **उपयोगकर्ता आवश्यकताएँ** – उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं, भूमिकाओं और एक्सेस स्तरों को निर्दिष्ट करता है।
- **सिस्टम आवश्यकताएँ** – हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर स्पेसिफिकेशन्स को परिभाषित करता है।
- **बाधाएँ और धारणाएँ** – सीमाओं और कानूनी अनुपालन को सूचीबद्ध करता है।

- **बाहरी इंटरफेस** – अन्य सिस्टम, डेटाबेस, या एपीआई के साथ संपर्क को परिभाषित करता है।

SRS का महत्व:

- यह हितधारकों के बीच स्पष्ट संचार प्रदान करता है।
- यह परियोजना योजना और लागत अनुमान में मदद करता है।
- यह बेहतर परीक्षण और सत्यापन सुनिश्चित करता है।

27. Write an HTML code to form a table to show the following values.

दिए गए मानों को दिखाने के लिए HTML कोड लिखें।

Answer:

In **HTML**, a table is created using the <table> tag. Each row is defined using <tr>, and columns (cells) are created using <td> for data and <th> for headings.

Required Table Format:

Roll No.	Student Name	Subject
1	Ram	Physics
2	Shyam	Math
3	Murli	Chemistry

HTML Code to Create This Table:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Student Data Table</title>
</head>
<body>
  <h2>Student Information</h2>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Roll No.</th>
      <th>Student Name</th>
```

```
      <th>Subject</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Ram</td>
      <td>Physics</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Shyam</td>
      <td>Math</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
      <td>Murli</td>
      <td>Chemistry</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Explanation:

<table border="1"> – Creates a table with a visible border.

- <th> – Defines column headings (Roll No., Student Name, Subject).
- <tr> – Represents each row in the table.
- <td> – Holds the actual data for each cell.

उत्तर:

HTML में तालिका (Table) बनाने के लिए <table> टैग का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति (<tr>) द्वारा परिभाषित की जाती है, और डेटा के लिए <td> तथा शीर्षकों के लिए <th> का उपयोग किया जाता है।

आवश्यक तालिका प्रारूप:

रोल नंबर	छात्र का नाम	विषय
1	राम	भौतिकी
2	श्याम	गणित
3	मुरली	रसायन

इस तालिका को बनाने के लिए HTML कोड:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>छात्र जानकारी तालिका</title>
</head>
<body>
   <h2>छात्रों की जानकारी</h2>
   <table border="1">
      <tr>
         <th>रोल नंबर</th>
         <th>छात्र का नाम</th>
         <th>विषय</th>
      </tr>
      <tr>
         <td>1</td>
         <td>राम</td>
         <td>भौतिकी</td>
      </tr>
      <tr>
```

```
            <td>2</td>
            <td>श्याम</td>
            <td>गणित</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3</td>
            <td>मुरली</td>
            <td>रसायन</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

स्पष्टीकरण:

- <table border="1"> – यह एक बॉर्डर के साथ तालिका बनाता है।
- <th> – यह कॉलम हेडिंग (रोल नंबर, छात्र का नाम, विषय) को परिभाषित करता है।
- <tr> – प्रत्येक पंक्ति को दर्शाता है।
- <td> – प्रत्येक सेल के डेटा को संग्रहीत करता है।

Previous Year Question - 2024

Multiple Choice Type Questions

1. Which of the following elements is responsible for making the text bold in HTML?

(a) <pre> (b) <a>

(c) <b> (d)

Answer: (c) <b>

Explanation:

In HTML, the <b> tag is used to make the text bold. The other options serve different purposes:

- <pre> – Used for preformatted text.
- <a> – Defines a hyperlink.
-
 – Inserts a line break.

HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन-सा तत्व जिम्मेदार है?

(a) <pre> (b) <a>

(c) <b> (d)

उत्तर: (c) <b>

व्याख्या:

HTML में, <b> टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। अन्य विकल्पों के उपयोग:

- <pre> – पूर्वस्वरूपित (preformatted) टेक्स्ट के लिए।
- <a> – हाइपरलिंक जोड़ने के लिए।
-
 – नई लाइन शुरू करने के लिए।

2. In the OSI model, OSI stands for:

(a) Open Source Interconnection (b) Open System Interconnection

(c) O-System Interconnection (d) O-Source Interconnection

Answer: (b) Open System Interconnection

Explanation:

The **OSI (Open System Interconnection) Model** is a framework that standardizes networking communication in **seven layers**.

OSI मॉडल में OSI का पूरा नाम क्या है?

(a) ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन (b) ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन

(c) ओ-सिस्टम इंटरकनेक्शन (d) ओ-सोर्स इंटरकनेक्शन

उत्तर: (b) ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन

व्याख्या:

OSI (Open System Interconnection) मॉडल एक मानक नेटवर्किंग मॉडल है, जो 7 परतों (Layers) में नेटवर्क संचार को परिभाषित करता है।

3. The process of developing a software product using software engineering principles and methods is referred to as:

(a) Software Engineering (b) Software Evolution

(c) System Model (d) Software Model

Answer: (a) Software Engineering

Explanation:

Software Engineering involves applying **engineering principles and methods** to design, develop, test, and maintain software efficiently.

सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ़्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?

(a) सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग (b) सॉफ़्टवेयर विकास

(c) सिस्टम मॉडल (d) सॉफ़्टवेयर मॉडल

उत्तर: (a) सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग

व्याख्या:

सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग का अर्थ है सॉफ़्टवेयर को डिजाइन, विकास, परीक्षण और रखरखाव के लिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों का अनुप्रयोग।

4. By using what is a webpage found?

(a) Universal Resource Locator (b) Uniform Resource Locator

(c) Uniform Research Locator (d) None of these

Answer: (b) Uniform Resource Locator

Explanation:

A Uniform Resource Locator (URL) is the web address used to access webpages and resources on the Internet.

वेबपेज को किसके माध्यम से खोजा जाता है?

(a) यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर (b) यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर

(c) यूनिफ़ॉर्म रिसर्च लोकेटर (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर

व्याख्या:

यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) इंटरनेट पर वेबपेज और संसाधन खोजने के लिए उपयोग किया जाता है।

5. The text located in the upper margin of the page is called

(a) Footer (b) Column

(c) Header (d) Paragraph

Answer: (c) Header

Explanation:

A **Header** is the text placed at the **top margin** of a document or webpage, typically containing **titles, page numbers, or headings**.

पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं?

(a) फुटर (b) कॉलम

(c) हेडर (d) पैराग्राफ

उत्तर: (c) हेडर

व्याख्या:

हेडर एक डॉक्यूमेंट या वेबपेज के शीर्ष भाग में मौजूद टेक्स्ट होता है, जो शीर्षक, पेज नंबर, आदि दिखाता है।

6. Webpages start with which of the following tags?

(a) <Body> (b) <Title>

(c) <HTML> (d) <Form>

Answer: (c) <HTML>

Explanation:

Every HTML document must start with the <HTML> tag, which defines the structure of a webpage.

वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होते हैं?

(a) <Body> (b) <Title>

(c) <HTML> (d) <Form>

उत्तर: (c) <HTML>

व्याख्या:

प्रत्येक HTML दस्तावेज़ <HTML> टैग से शुरू होता है, जो वेबपेज की संरचना को परिभाषित करता है।

7. A collection of webpages is called

(a) Webpage (b) Web browser

(c) Website (d) All of these

Answer: (c) Website

Explanation:

A **website** is a collection of related **webpages** hosted on the same domain.

वेबपेज का एक संग्रह को क्या कहा जाता है?

(a) वेबपेज (b) वेब ब्राउज़र

(c) वेबसाइट (d) इनमें से सभी

उत्तर: (c) वेबसाइट

व्याख्या:

वेबसाइट कई वेबपेजों का समूह होती है, जो एक ही डोमेन पर होस्ट किए जाते हैं।

8. HTML stands for

(a) High Text Machine Language

(b) Hyper Text and Links Markup Language

(c) Hyper Text Markup Language

(d) None of these

Answer: (c) Hyper Text Markup Language

Explanation:

HTML (Hyper Text Markup Language) is the standard markup language used for creating webpages.

HTML का पूरा नाम क्या है?

(a) हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज

(b) हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक मार्कअप लैंग्वेज

(c) हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c) हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज

व्याख्या:

HTML (Hyper Text Markup Language) वेबपेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

9. What is the extension of a Python file?

(a) .p

(b) .py

(c) python

(d) None of these

Answer: (b) .py

Explanation:

Python files are saved with the .py **extension**, allowing execution using the Python interpreter.

पायथन फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है?

(a) .p

(b) .py

(c) python

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) .py

व्याख्या:

Python फ़ाइलें .py एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती हैं।

10. The process of finding and fixing bugs is termed as

(a) Exception

(b) Bugs handling

(c) Debugging

(d) Error handling

Answer: (c) Debugging

Explanation:

Debugging is the process of identifying, isolating, and fixing errors (bugs) in software.

बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?

(a) एक्सेप्शन (b) बग हैंडलिंग

(c) डीबगिंग (d) त्रुटि प्रबंधन

उत्तर: (c) डीबगिंग

व्याख्या:

डीबगिंग एक सॉफ़्टवेयर की बग खोजने और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया है।

11. The full form of USB is

(a) Universal Size Bus (b) Universal Serial Bus

(c) Unique Size Bus (d) None of these

Answer: (b) Universal Serial Bus

Explanation:

USB (Universal Serial Bus) is a standard interface for **connecting external devices** like keyboards, mice, and storage drives.

USB का पूर्ण रूप क्या है?

(a) यूनिवर्सल साइज़ बस (b) यूनिवर्सल सीरियल बस

(c) यूनिक साइज़ बस (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) यूनिवर्सल सीरियल बस

व्याख्या:

USB (Universal Serial Bus) एक मानक इंटरफ़ेस है जो कंप्यूटर और बाहरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

12. Microsoft Windows is a

(a) Operating System (b) Graphic Program

(c) Word Processing (d) Database Program

Answer: (a) Operating System

Explanation:

Microsoft Windows is an **Operating System (OS)** that manages hardware and software resources.

माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है?

(a) ऑपरेटिंग सिस्टम (b) ग्राफिक प्रोग्राम

(c) वर्ड प्रोसेसिंग (d) डेटाबेस प्रोग्राम

उत्तर: (a) ऑपरेटिंग सिस्टम

व्याख्या:

माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर को प्रबंधित करता है।

13. You can go to different pages of a website using

(a) Bar (b) Threads

(c) Hyperlink (d) Strings

Answer: (c) Hyperlink

Explanation:

A Hyperlink (or simply a link) allows users to navigate between different webpages.

वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर आप ..... का उपयोग करके जा सकते हैं।

(a) बार (b) थ्रेड्स

(c) हाइपरलिंक (d) स्ट्रिंग्स

उत्तर: (c) हाइपरलिंक

व्याख्या:

हाइपरलिंक एक क्लिक करने योग्य लिंक होता है, जिससे उपयोगकर्ता एक वेबपेज से दूसरे वेबपेज पर जा सकता है।

14. What will be the value of the following Python expression?

4 + 3%5

(a) 7 (b) 2

(c) 4 (d) 1

Answer: (a) 7

Explanation:

- % (Modulus) returns the remainder: 3 % 5 = 3
- 4 + 3 = 7

निम्नलिखित पायथन अभिव्यक्ति (Python Expression) का मान क्या होगा?

4 + 3%5

(a) 7 (b) 2

(c) 4 (d) 1

उत्तर: (a) 7

व्याख्या:

- % (मॉड्यूलस) ऑपरेटर शेषफल देता है: 3 % 5 = 3
- फिर, 4 + 3 = 7

15. What is the first step in the software development life cycle?

(a) System Design

(b) Coding

(c) System Testing

(d) Preliminary Investigation and Analysis

Answer: (d) Preliminary Investigation and Analysis

Explanation:

The first step in software development is Preliminary Investigation and Analysis, where requirements are gathered and feasibility is assessed.

सॉफ़्टवेयर विकास जीवन चक्र (Software Development Life Cycle) में पहला कदम क्या है?

(a) सिस्टम डिज़ाइन (b) कोडिंग

(c) प्रणाली परीक्षण (d) प्रारंभिक जांच और विश्लेषण

उत्तर: (d) प्रारंभिक जांच और विश्लेषण

व्याख्या:

सॉफ़्टवेयर विकास जीवन चक्र (SDLC) का पहला चरण प्रारंभिक जांच और विश्लेषण (Preliminary Investigation and Analysis) होता है, जिसमें आवश्यकताओं

(requirements) को एकत्र किया जाता है और परियोजना की व्यवहार्यता (feasibility) का मूल्यांकन किया जाता है।

Short Answer Type Questions

16. HTML is what type of language?

HTML किस प्रकार की भाषा है?

Answer:

HTML (Hyper Text Markup Language) is a markup language used for creating the structure of webpages.

Key Features:

- It is not a programming language but a markup language.
- It defines the structure of a webpage using tags like <html>, <head>, <body>, etc.
- HTML works with CSS for styling and JavaScript for interactivity.

उत्तर:

HTML (हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज) एक **मार्कअप भाषा** है जिसका उपयोग वेब पेज की संरचना को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह **प्रोग्रामिंग भाषा नहीं** है बल्कि वेबपेज को व्यवस्थित करने के लिए **टैग-आधारित भाषा** है।

17. What is the full form of SDLC?

SDLC का पूर्ण रूप क्या है?

Answer:

The full form of SDLC is Software Development Life Cycle.

SDLC Stages:

- **Requirement Analysis** – Understanding client needs.
- **Planning** – Defining project scope.
- **Design** – Creating system architecture.
- **Development** – Writing and implementing code.
- **Testing** – Identifying and fixing bugs.

- **Deployment** – Releasing the software.
- **Maintenance** – Updating and improving the system.

उत्तर:

SDLC का पूर्ण रूप Software Development Life Cycle (सॉफ़्टवेयर विकास जीवन चक्र) है। यह सॉफ़्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अपनाया जाने वाला एक चरणबद्ध मॉडल है।

18. What are tuples in Python?

पायथन में टपल्स क्या हैं?

Answer:

A **tuple** is a collection in **Python** that is **ordered and immutable** (cannot be changed after creation).

Key Features:

- Defined using parentheses ( ).
- Can store multiple data types.
- Faster than lists because they are immutable.

Example:

python

Copy code

```
my_tuple = (1, 2, 3, "Python")
print(my_tuple[1])  # Output: 2
```

उत्तर:

टपल्स (Tuples) पायथन का एक डेटा संरचना प्रकार है, जो क्रमबद्ध (Ordered) लेकिन अपरिवर्तनीय (Immutable) होता है। टपल्स को ()` ब्रैकेट के अंदर परिभाषित किया जाता है और इनमें विभिन्न प्रकार के डेटा हो सकते हैं।

उदाहरण:

```
my_tuple = (1, 2, "Python", True)
print(my_tuple[2])  # Output: Python
```

19. HTML stands for what?

HTML का पूर्ण रूप क्या है?

Answer:

HTML stands for Hyper Text Markup Language.

Explanation:

- **HyperText:** Refers to links between web pages.
- **Markup Language:** Uses tags (<html>, <p>, <h1>) to define a webpage's structure.

उत्तर:

HTML का पूर्ण रूप Hyper Text Markup Language है। यह वेबपेज की संरचना को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है और वेब ब्राउज़र द्वारा व्याख्यायित (interpret) की जाती है।

20. Write the sequence of HTML tags for starting a webpage.

वेबपेज शुरू करने के लिए HTML टैग का क्रम लिखें।

Answer:

A basic HTML document should follow this structure:

html

Copy code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My Webpage</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to My Webpage</h1>
</body>
</html>
```

Tag Order:

- <!DOCTYPE html> – Declares the document type.
- <html> – The root element.

- <head> – Contains metadata like title and styles.
- <title> – Sets the page title.
- <body> – Contains the visible webpage content.

उत्तर:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>मेरा वेबपेज</title>
</head>
<body>
  <h1>स्वागत है!</h1>
</body>
</html>
```

यहाँ **<html>** टैग पूरा वेबपेज परिभाषित करता है, **<head>** शीर्षक और मेटा डेटा रखता है, और **<body>** टैग मुख्य सामग्री को संग्रहीत करता है।

21. What is Google (www.google.com)?

Google (www.google.com) क्या है?

Answer:

Google is a search engine that allows users to find information on the Internet.

Google Services:

- Google Search – Web search engine.
- Google Drive – Cloud storage.
- Gmail – Email service.
- Google Maps – Navigation and location tracking.

उत्तर:

Google एक सर्च इंजन है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को खोजने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, Google ईमेल (Gmail), क्लाउड स्टोरेज (Google Drive), और मानचित्र सेवाएँ (Google Maps) भी प्रदान करता है।

22. What is the importance of stress management?

तनाव प्रबंधन का महत्व क्या है?

Answer:

Stress management is important for maintaining mental and physical well-being.

Benefits of Stress Management:

- Improves focus and productivity.
- Reduces anxiety and depression.
- Enhances decision-making skills.
- Promotes better sleep and health.

Techniques: Meditation, Exercise, Time Management, and Deep Breathing.

उत्तर:

तनाव प्रबंधन (Stress Management) मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है।

- यह एकाग्रता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है।
- तनाव कम करने से डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी मानसिक समस्याएँ दूर होती हैं।
- बेहतर तनाव प्रबंधन नींद की गुणवत्ता सुधारता है और स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- योग, ध्यान, व्यायाम, और समय प्रबंधन तनाव कम करने के प्रमुख तरीके हैं।

23. What are the features of Python?

पायथन की विशेषताएँ क्या हैं?

Answer:

Python is a high-level, interpreted, and object-oriented programming language.

Key Features:

- **Easy to Learn** – Simple syntax.
- **Interpreted Language** – No need for compilation.
- **Dynamically Typed** – No need to define variable types.
- **Extensive Libraries** – Supports AI, data science, web development.

- **Cross-Platform** – Runs on Windows, macOS, Linux.

उत्तर:

पायथन एक सरल, शक्तिशाली और बहुउद्देश्यीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- **सरल और पठनीय सिंटैक्स** – अन्य भाषाओं की तुलना में कोड लिखना आसान है।
- **इंटरप्रेटेड भाषा** – कोड को सीधे चलाया जा सकता है, संकलन (compilation) की आवश्यकता नहीं होती।
- **क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म संगतता** – Windows, Mac, और Linux पर चलता है।
- **विस्तृत लाइब्रेरी सपोर्ट** – डेटा साइंस, AI, वेब डेवलपमेंट और अन्य क्षेत्रों में उपयोगी है।
- **ओपन-सोर्स और समुदाय-संचालित** – मुफ़्त उपलब्ध और निरंतर सुधार किया जाता है।

24. Write down the Syntax of HTML.

HTML के लिए सिंटैक्स लिखिए।

Answer:

A simple HTML syntax:

html

Copy code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Page Title</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, World!</h1>
</body>
</html>
```

उत्तर:

HTML का मूल सिंटैक्स (syntax) निम्नलिखित है:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
  <title>HTML पेज</title>
</head>
<body>
  <h1>यह मेरा पहला HTML पेज है!</h1>
</body>
</html>
```

- <!DOCTYPE html> – HTML5 को परिभाषित करता है।
- <html> – पूरे दस्तावेज़ को कवर करता है।
- <head> – शीर्षक और मेटा डेटा रखता है।
- <body> – मुख्य सामग्री प्रदर्शित करता है।

25. What is <td> in HTML? How do we use it?

HTML में <td> क्या है? हम इसका उपयोग कैसे करते हैं?

Answer:

The <td> tag is used inside the <table> element to define table cells.

Example:

html

Copy code

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>Row 1, Cell 1</td>
    <td>Row 1, Cell 2</td>
  </tr>
</table>
```

उत्तर:

HTML में <td> (Table Data) टैग का उपयोग टेबल की सेल (Table Cell) बनाने के लिए किया जाता है।

उदाहरण:

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>नाम</td>
    <td>कक्षा</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>रवि</td>
    <td>10वीं</td>
  </tr>
</table>
```

इसमें <td> टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि <tr> पंक्ति (row) को परिभाषित करता है।

26. Differentiate between ordered and unordered lists.

व्यवस्थित और अव्यवस्थित सूची (Ordered & Unordered List) के बीच अंतर करें।

Answer:

Feature	Ordered List ( )	Unordered List ( )
Definition	Lists items in a numbered order.	Lists items with bullet points.
Tag Used		
Example	- Item 1 - Item 2	- Item 1 - Item 2

उत्तर:

HTML में दो प्रकार की सूचियाँ होती हैं – व्यवस्थित (Ordered) और अव्यवस्थित (Unordered)।

विशेषता	व्यवस्थित सूची (Ordered List)	अव्यवस्थित सूची (Unordered List)
टैग		

प्रस्तुति	संख्याओं या अक्षरों के साथ	बुलेट पॉइंट्स के साथ
उपयोग	प्रक्रिया या चरणों को दर्शाने के लिए	सामान्य सूची बनाने के लिए
उदाहरण	- आइटम 1 - आइटम 2	- आइटम 1 - आइटम 2

27. What is a web application? What is the requirement of software to develop a web application?

वेब एप्लिकेशन क्या है? वेब एप्लिकेशन विकसित करने के लिए सॉफ़्टवेयर की क्या आवश्यकताएँ हैं?

Answer:

A **web application** is a software program that runs on a **web browser** instead of a local computer.

Examples: Gmail, Facebook, YouTube, Online Banking.

Requirements for Developing a Web Application:

- **Programming Languages:** HTML, CSS, JavaScript.
- **Backend Technologies:** PHP, Python, Node.js, Java.
- **Databases:** MySQL, MongoDB, PostgreSQL.
- **Web Servers:** Apache, Nginx.
- **Frameworks:** React, Angular, Django, Flask.

उत्तर:

वेब एप्लिकेशन (Web Application) एक ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो वेब ब्राउज़र के माध्यम से चलता है और उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर सेवाएँ प्रदान करता है।

वेब एप्लिकेशन के उदाहरण:

- Gmail – ईमेल सेवाएँ
- Facebook, Instagram – सोशल मीडिया
- YouTube – वीडियो स्ट्रीमिंग
- Google Docs – ऑनलाइन डाक्यूमेंट एडिटिंग

वेब एप्लिकेशन विकसित करने के लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर:

- **फ्रंटएंड तकनीकें:** HTML, CSS, JavaScript
- **बैकएंड भाषाएँ:** Python (Django, Flask), JavaScript (Node.js), PHP
- **डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली:** MySQL, PostgreSQL, MongoDB
- **वेब सर्वर:** Apache, Nginx
- **डेवलपमेंट टूल्स:** VS Code, Sublime Text, GitHub

एक वेब एप्लिकेशन को डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है।

Model Test Paper - I

Multiple Choice Type Questions

1. An example of System Software is –

(a) Operating System (b) Language Processors

(c) Both (a) & (b) (d) None

Answer: (c) Both a & b

Explanation: System software includes **Operating Systems (OS) and Language Processors** like compilers and interpreters.

सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है –

(a) ऑपरेटिंग सिस्टम (b) भाषा प्रोसेसर

(c) उपरोक्त दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c) उपरोक्त दोनों

स्पष्टीकरण: सिस्टम सॉफ्टवेयर में **ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) और भाषा प्रोसेसर (जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर)** शामिल होते हैं।

2. How many types of software testing are there?

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) None

Answer: (b) 2

Explanation: Software testing is mainly divided into **Manual Testing and Automated Testing**.

सॉफ्टवेयर परीक्षण (Software Testing) कितने प्रकार के होते हैं?

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) 2

स्पष्टीकरण: सॉफ्टवेयर परीक्षण के मुख्य दो प्रकार होते हैं – **मैन्युअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग।**

3. What is the full form of SRS?

(a) Software Random Specification (b) Software Release Specification

(c) Software Requirements Specification (d) None

Answer: (c) Software Requirements Specification

Explanation: SRS stands for **Software Requirements Specification**, which defines the functional and non-functional requirements of a software system.

SRS का पूरा नाम क्या है?

(a) सॉफ्टवेयर रैंडम स्पेसिफिकेशन (b) सॉफ्टवेयर रिलीज स्पेसिफिकेशन

(c) सॉफ्टवेयर आवश्यकताएँ स्पेसिफिकेशन (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c) सॉफ्टवेयर आवश्यकताएँ स्पेसिफिकेशन

स्पष्टीकरण: SRS का पूरा नाम **Software Requirements Specification** है, जो सॉफ़्टवेयर की कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक आवश्यकताओं को परिभाषित करता है।

4. Positive subscript helps in accessing the string from the _____

(a) Beginning (b) End

(c) Center (d) None

Answer: (a) Beginning

Explanation: A positive subscript in Python starts from index 0 and moves forward from the beginning of a string.

पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट _____ से स्ट्रिंग को एक्सेस करने में मदद करता है।

(a) शुरुआत (b) अंत

(c) केंद्र (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a) शुरुआत

स्पष्टीकरण: Python में पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट (Positive Subscript) शून्य (0) से शुरू होता है और स्ट्रिंग को शुरू से एक्सेस करने में मदद करता है।

5. In Python, \n is used for _____

(a) New line (b) Tab space

(c) Both (a) & (b) (d) None

Answer: (a) New line

Explanation: The \n escape sequence in Python is used for **creating a new line** in a string.

पायथन में \n का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?

(a) नई पंक्ति (New Line) (b) टैब स्पेस

(c) दोनों (a) & (b) (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a) नई पंक्ति

स्पष्टीकरण: Python में \n नई पंक्ति (New Line) बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

6. A string of size 1 can be treated as _____

(a) Character (b) String

(c) List (d) None

Answer: (a) Character

Explanation: In Python, a **string of length 1** is considered a **character** as well as a string.

आकार 1 की एक स्ट्रिंग को _____ के रूप में माना जा सकता है।

(a) अक्षर (Character) (b) स्ट्रिंग

(c) सूची (List) (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a) अक्षर (Character)

स्पष्टीकरण: Python में एक **अक्षर (Character) भी एक स्ट्रिंग (String) के रूप में पहचाना जाता है।**

7. Choose the correct HTML tag to make the text bold.

(a) <bold> (b) <b>

(c) <large> (d) <Big>

Answer: (b) <b>

Explanation: In HTML, the <b> tag is used to make text **bold**.

टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सही HTML टैग चुनें।

(a) <bold> (b) <b>

(c) <large> (d) <Big>

उत्तर: (b) <b>

स्पष्टीकरण: HTML में <b> टैग का उपयोग **टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए** किया जाता है।

8. How many blank line breaks will a browser create if you enter four
 tags?

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 5

Answer: (c) 4

Explanation: Each
 tag in HTML creates **one** line break. If four
 tags are used, four blank lines will be created.

यदि आप चार
 टैग का उपयोग करते हैं, तो ब्राउज़र कितनी खाली लाइनों का निर्माण करेगा?

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 5

उत्तर: (c) 4

स्पष्टीकरण: HTML में
 टैग **प्रत्येक बार एक नई पंक्ति बनाता है,** इसलिए 4 **
 टैग से 4 खाली लाइनों का निर्माण होगा।**

9. What is the full form of ADB?

(a) Android Debug Bridge (b) Android Development Bridge

(c) Android Department Bill (d) Android Development Bill

Answer: (a) Android Debug Bridge

Explanation: ADB stands for **Android Debug Bridge**, which is used for debugging Android devices.

ADB का पूरा नाम क्या है?

(a) एंड्रॉइड डिबग ब्रिज (b) एंड्रॉइड डेवलपमेंट ब्रिज

(c) एंड्रॉइड डिपार्टमेंट बिल (d) एंड्रॉइड डेवलपमेंट बिल

उत्तर: (a) एंड्रॉइड डिबग ब्रिज

स्पष्टीकरण: ADB का पूरा नाम Android Debug Bridge है, जिसका उपयोग **एंड्रॉइड डिवाइस को डिबग करने के लिए किया जाता है।**

10. Where is Android mostly used?

(a) Laptops (b) Mobile Phones

(c) Desktops (d) None of the above

Answer: (b) Mobile Phones

Explanation: Android is an **Operating System primarily used in mobile phones and tablets.**

एंड्रॉइड का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है?

(a) लैपटॉप (b) मोबाइल फोन

(c) डेस्कटॉप (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) मोबाइल फोन

स्पष्टीकरण: एंड्रॉइड एक **मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम** है, जिसका उपयोग **मोबाइल और टैबलेट में किया जाता है।**

11. Android is a _____

(a) Operating System (b) Application Software

(c) Hardware (d) Apps

Answer: (a) Operating System

Explanation: Android is an **open-source operating system** developed by Google.

एंड्रॉइड क्या है?

(a) ऑपरेटिंग सिस्टम (b) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर

(c) हार्डवेयर (d) ऐप्स

उत्तर: (a) ऑपरेटिंग सिस्टम

स्पष्टीकरण: एंड्रॉइड एक **ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है**, जो मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

12. What is the full form of SSL?

(a) Super Sockets Layer (b) Social Sockets Layer

(c) Secure Sockets Layer (d) None

Answer: (c) Secure Sockets Layer

Explanation: SSL stands for **Secure Sockets Layer**, which provides **encryption for secure communication over the internet.**

SSL का पूरा नाम क्या है?

(a) सुपर सॉकेट लेयर (b) सोशल सॉकेट लेयर

(c) सिक्योर सॉकेट लेयर (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c) सिक्योर सॉकेट लेयर

स्पष्टीकरण: SSL का पूरा नाम Secure Sockets Layer है, जो **इंटरनेट संचार को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन प्रदान करता है।**

13. _____ is a type of security that protects systems connected to the Internet.

(a) Block Chain (b) Cyber Security

(c) Machine Learning (d) Artificial Intelligence

Answer: (b) Cyber Security

Explanation: **Cyber Security** protects computer systems and networks from cyber threats.

_____ एक प्रकार की सुरक्षा है, जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करता है।

(a) ब्लॉकचेन (b) साइबर सुरक्षा

(c) मशीन लर्निंग (d) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

उत्तर: (b) साइबर सुरक्षा

स्पष्टीकरण: **साइबर सुरक्षा (Cyber Security)** नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए बनाई गई सुरक्षा प्रणाली है।

14. What is the full form of AI?

(a) Artificial Intelligence (b) All Intelligence

(c) Art Intelligence (d) None

Answer: (a) Artificial Intelligence

Explanation: AI stands for **Artificial Intelligence**, which enables machines to perform tasks that typically require human intelligence.

AI का पूरा नाम क्या है?

(a) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (b) ऑल इंटेलिजेंस

(c) आर्ट इंटेलिजेंस (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

स्पष्टीकरण: AI का पूरा नाम **Artificial Intelligence (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)** है, जो कंप्यूटर को मानव जैसी सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करता है।

15. _____ is a method of manipulating people, tricking, or deceiving them.

(a) Block Chain (b) Cyber Security

(c) Machine Learning (d) Social Engineering

Answer: (d) Social Engineering

Explanation: Social Engineering refers to psychological manipulation of people to obtain confidential information.

_____ लोगों को धोखा देने, बहकाने, या हेरफेर करने की प्रक्रिया है।

(a) ब्लॉकचेन (b) साइबर सुरक्षा

(c) मशीन लर्निंग (d) सोशल इंजीनियरिंग

उत्तर: (d) सोशल इंजीनियरिंग

स्पष्टीकरण: **सोशल इंजीनियरिंग (Social Engineering)** एक साइबर अपराध तकनीक है, जिसमें **लोगों को गुमराह करके संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जाती है।**

Very Short Answer Type Questions

16. What is Software Engineering?

Answer: Software Engineering is the discipline of designing, developing, and maintaining software applications using engineering principles.

Key Principles of Software Engineering:

1. **Software Development Process–** Planning, designing, coding, and testing software.

2. **Software Testing & Quality Assurance–** Ensuring software is bug-free and meets requirements.
3. **Documentation & Maintenance–** Keeping records and updating software for efficiency.

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग (Software Engineering) क्या है?

उत्तर: सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वह अनुशासन है जिसमें सॉफ़्टवेयर के डिज़ाइन, विकास और रखरखाव की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।

सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रमुख सिद्धांत:

1. सॉफ़्टवेयर विकास प्रक्रिया (Software Development Process)
2. सॉफ़्टवेयर परीक्षण (Software Testing) और गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)
3. डॉक्यूमेंटेशन और रखरखाव (Documentation and Maintenance)

17. What is the Internet of Things (IoT) and how does it work?

Answer: The Internet of Things (IoT) is a technology where devices are connected to the internet to share and process data.

How IoT Works?

1. **Sensors & Devices–** Devices collect real-time data (e.g., smartwatches, smart home appliances).
2. **Connectivity–** Data is transmitted via Wi-Fi, Bluetooth, or the internet.
3. **Data Processing–** Information is stored and analyzed in cloud servers.
4. **User Interface–** Users control devices through mobile apps or computers.

   Example: Smart home systems, fitness trackers, smart security systems.

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things - IoT) क्या है और यह कैसे काम करता है?

उत्तर: IoT एक तकनीक है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से डिवाइसेज़ आपस में कनेक्ट होती हैं और डेटा साझा करती हैं।

IoT कैसे काम करता है?

1. **सेंसर और डिवाइसेज़ (Sensors & Devices) –** IoT उपकरण डेटा एकत्र करते हैं।

2. **कनेक्टिविटी (Connectivity) –** वाई-फाई, ब्लूटूथ, या इंटरनेट के माध्यम से डिवाइसेज़ कनेक्ट होती हैं।
3. **डेटा प्रोसेसिंग (Data Processing) –** क्लाउड में डेटा संग्रहीत और विश्लेषण किया जाता है।
4. **यूजर इंटरफेस (User Interface) –** उपयोगकर्ता स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है।

   उदाहरण: स्मार्ट होम सिस्टम, स्मार्टवॉच, फिटनेस ट्रैकर।

18. What is Script Mode in Python Programming?

Answer: Script mode in Python is a method where code is written in a .py file and executed at once using the Python interpreter.

Features:

- The code is saved in .py files.
- The entire script is executed in one go.
- Useful for large projects.

Example:

```
# script.py
print("Hello, Python!")
```

This script can be executed using the command:

```
python script.py
```

पाइथन प्रोग्रामिंग में स्क्रिप्ट मोड (Script Mode) क्या है?

उत्तर: स्क्रिप्ट मोड वह तरीका है जिसमें पाइथन कोड .py फ़ाइल में लिखा जाता है और उसे एक बार में निष्पादित (execute) किया जाता है।

विशेषताएँ:

- कोड को .py फ़ाइल में सेव किया जाता है।
- पूरी स्क्रिप्ट को एक बार में रन किया जाता है।
- बड़े प्रोजेक्ट्स में उपयोगी होता है।

उदाहरण:

python

Copy code

```
# script.py
print("Hello, Python!")
```

यह कोड Python इंटरप्रेटर में python script.py कमांड के जरिए चलाया जा सकता है।

19. What is Android?

Answer: Android is an open-source mobile operating system developed by Google, based on the Linux kernel.

Key Features of Android:

1. **Open-Source** – Developers can modify and enhance it.
2. **Linux-Based** – Provides stability and security.
3. **Supports Apps** – Millions of apps available via the Google Play Store.
4. **Multi-Tasking** – Users can run multiple apps simultaneously.

एंड्रॉइड (Androi(d) क्या है?

उत्तर: एंड्रॉइड एक ओपन-सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे Google ने विकसित किया है।

एंड्रॉइड की विशेषताएँ:

1. **ओपन-सोर्स (Open Source) –** कोई भी डेवलपर इसमें बदलाव कर सकता है।
2. **लिनक्स आधारित (Linux Based) –** यह लिनक्स कर्नेल पर चलता है।
3. **एप्लिकेशन सपोर्ट (Application Support) –** गूगल प्ले स्टोर से लाखों ऐप्स डाउनलोड किए जा सकते हैं।
4. **मल्टी-टास्किंग (Multi-tasking) –** एक साथ कई ऐप्स को रन किया जा सकता है।

20. Explain Heading Tags in HTML.

Answer: Heading tags (<h1> to <h6>) are used to define headings in HTML, where <h1> is the largest and <h6> is the smallest.

HTML Heading Tags:

1. <h1> – Main Heading (Largest)
2. <h2> – Subheading
3. <h3> – Smaller Heading
4. <h4> – Sub-subheading
5. <h5> – Very small heading
6. <h6> – Smallest heading

Example:

1. <h1>Main Title</h1>
2. <h2>Sub Title</h2>
3. <h3>Sub Section</h3>

HTML के हेडिंग टैग्स (Heading Tags) को समझाइए।

उत्तर: HTML में हेडिंग टैग्स (<h1> से <h6>) का उपयोग टेक्स्ट को शीर्षकों (Headings) में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है।

हेडिंग टैग्स:

1. **<h1>** – सबसे बड़ी हेडिंग (Main Heading)
2. **<h2>** – सेकंडरी हेडिंग
3. **<h3>** – छोटी हेडिंग
4. **<h4>** – छोटी उप-हेडिंग
5. **<h5>** – बहुत छोटी हेडिंग
6. **<h6>** – सबसे छोटी हेडिंग

उदाहरण:

html

Copy code

<h1>Main Title</h1>

<h2>Sub Title</h2>

<h3>Sub Section</h3>

21. Write HTML code for a form.

Answer: Forms in HTML are used to collect user input through various input fields.

Example:

html

Copy code

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

```
<title>Simple Form</title>
</head>
<body>
<form action="submit.php" method="post">
<label for="name">Name:</label>
<input type="text" id="name" name="name"><br><br>

<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email"><br><br>

<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
```

Explanation:

- **<form>** collects user input.
- **<input type="text">** for name input.
- **<input type="submit">** for form submission.

HTML में एक फॉर्म (Form) बनाने के लिए कोड लिखें।

उत्तर: HTML फॉर्म का उपयोग उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

उदाहरण:

html

Copy code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Simple Form</title>
</head>
<body>
  <form action="submit.php" method="post">
    <label for="name">Name:</label>
```

```
    <input type="text" id="name" name="name"><br><br>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email"><br><br>

    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
</body>
</html>
```

उत्तर:

- <form> टैग का उपयोग डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है।
- <input type="text"> उपयोगकर्ता से टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए।
- <input type="submit"> डेटा सबमिट करने के लिए।

Short Answer Type Questions

22. What is Software Testing?

Answer: Software Testing is a process that checks if a software application is working correctly and meets user requirements without any errors.

Types of Software Testing:

1. **Unit Testing** – Testing individual components.
2. **Integration Testing** – Testing how components interact.
3. **System Testing** – Evaluating the complete system.
4. **User Acceptance Testing (UAT)** – Testing software from an end-user perspective.

सॉफ्टवेयर परीक्षण (Software Testing) क्या है?

उत्तर: सॉफ्टवेयर परीक्षण (Software Testing) वह प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सॉफ्टवेयर बिना किसी त्रुटि (Error) के कार्य कर रहा है और आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

सॉफ़्टवेयर परीक्षण के प्रकार:

1. **यूनिट टेस्टिंग (Unit Testing)** – सॉफ्टवेयर के छोटे-छोटे हिस्सों की जाँच।
2. **इंटीग्रेशन टेस्टिंग (Integration Testing)** – अलग-अलग घटकों को मिलाकर परीक्षण।
3. **सिस्टम टेस्टिंग (System Testing)** – संपूर्ण सॉफ्टवेयर सिस्टम की जाँच।

यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (User Acceptance Testing - UAT) – उपयोगकर्ता द्वारा वास्तविक वातावरण में परीक्षण।

23. What is Cyber Security?

Answer: Cyber Security is the practice of protecting computer systems, networks, and data from digital attacks.

Types of Cyber Security:

1. **Network Security** – Protects networks from hackers.
2. **Information Security** – Ensures data privacy and protection.
3. **Endpoint Security** – Secures devices like computers and smartphones.
4. **Cloud Security** – Protects cloud-based data.

Example: Using firewalls, antivirus software, and strong passwords.

साइबर सुरक्षा (Cyber Security) क्या है?

उत्तर: साइबर सुरक्षा (Cyber Security) एक तकनीक है जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को साइबर हमलों से बचाने के लिए उपयोग की जाती है।

साइबर सुरक्षा के प्रकार:

1. **नेटवर्क सुरक्षा (Network Security)** – नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच (unauthorized access) से बचाना।
2. **सूचना सुरक्षा (Information Security)** – डेटा और सूचना की गोपनीयता (Confidentiality) बनाए रखना।
3. **एंडपॉइंट सुरक्षा (Endpoint Security)** – कंप्यूटर, मोबाइल, और अन्य डिवाइसों की सुरक्षा।

क्लाउड सुरक्षा (Cloud Security) – क्लाउड स्टोरेज और सेवाओं की सुरक्षा।

24. What do you understand by Programming Language? How many types are there?

Answer: A programming language is a set of instructions used to communicate with a computer.

Types of Programming Languages:

1. **Low-Level Language** – Close to machine code, like Assembly Language.
2. **High-Level Language** – Human-readable, like Python, Java, and C++.

प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार की होती हैं?

उत्तर: प्रोग्रामिंग भाषा (Programming Language) वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं।

प्रोग्रामिंग भाषाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं:

1. **निम्न-स्तरीय भाषा (Low-Level Language) –** यह मशीन कोड (0 और 1) के नज़दीक होती है, जैसे Assembly Language।
2. **उच्च-स्तरीय भाषा (High-Level Language) –** यह इंसानों के लिए पढ़ने और समझने में आसान होती है, जैसे Python, C, Java, JavaScript।

25. What is Generic User Interface (GUI)?

Answer: GUI (Graphical User Interface) allows users to interact with computers using graphical elements like buttons, icons, and windows instead of text-based commands.

Features of GUI:

1. **Graphics-Based Interface** – Uses buttons, menus, and icons instead of text.
2. **Interactive Design** – Users can operate it using a mouse or touchscreen.
3. **Examples:** Windows, macOS, Android, iOS.

जेनेरिक यूजर इंटरफेस (Generic User Interface - GUI) क्या है?

उत्तर: GUI एक ग्राफिकल इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रोग्राम से इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।

GUI की विशेषताएँ:

1. **ग्राफिक्स आधारित इंटरफ़ेस** – यह टेक्स्ट के बजाय बटन, आइकन, और मेनू का उपयोग करता है।
2. **इंटरैक्टिव डिज़ाइन** – उपयोगकर्ता माउस और टचस्क्रीन के माध्यम से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं।

   उदाहरण: Windows, macOS, Android, iOS।

Long Answer Type Questions

26. What is E-Mail? Write steps to create an E-Mail address and explain all E-Mail directories.

Answer: E-Mail (Electronic Mail) is a digital messaging system used to send and receive messages over the internet.

Steps to Create an E-Mail Address:

1. Go to an E-Mail service provider (Gmail, Yahoo, Outlook).
2. Click on "Create an Account" or "Sign Up".
3. Enter your name, username, and password.
4. Provide a mobile number and recovery email (if require(d).
5. Verify the account using a confirmation code.
6. Your E-Mail address is now ready for use.

E-Mail Directories:

1. **Inbox** – Stores received E-Mails.
2. **Sent Mail** – Stores sent messages.
3. **Drafts** – Saves unfinished messages.
4. **Spam** – Stores unwanted or suspicious E-Mails.
5. **Trash** – Stores deleted E-Mails temporarily.

ईमेल (E-Mail) क्या है? ईमेल पता बनाने के चरण लिखें और सभी ईमेल डायरेक्टरी की व्याख्या करें।

उत्तर: ईमेल (E-Mail) इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जो इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल संदेशों को भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है।

ईमेल पता बनाने के चरण:

1. किसी ईमेल सेवा प्रदाता (Gmail, Yahoo, Outlook) पर जाएं।
2. "Create an Account" या "Sign Up" पर क्लिक करें।
3. अपना नाम, उपयोगकर्ता नाम (username) और पासवर्ड दर्ज करें।
4. मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल (यदि आवश्यक हो) दर्ज करें।
5. कन्फर्मेशन कोड दर्ज करें और अकाउंट वेरीफाई करें।
6. अब आपका ईमेल पता तैयार है, और आप इसका उपयोग कर सकते हैं।

ईमेल की विभिन्न डायरेक्टरी (Folders):

1. **इनबॉक्स (Inbox) –** सभी प्राप्त ईमेल यहाँ स्टोर होते हैं।
2. **सेंट मेल (Sent Mail)** – भेजे गए ईमेल यहाँ संग्रहित होते हैं।
3. **ड्राफ्ट (Drafts)** – अधूरे लिखे गए ईमेल यहाँ सेव रहते हैं।
4. **स्पैम (Spam)** – अवांछित (unwanted) ईमेल स्पैम में जाते हैं।
5. **ट्रैश (Trash)** – डिलीट किए गए ईमेल यहाँ अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं।

27. What are Python Data Types? Explain with examples.

Answer: Python data types define the kind of value a variable can store.

Python's Major Data Types:

Data Type	Description	Example
int	Whole numbers	$x = 10$
float	Decimal numbers	$y = 12.5$
str	Text	name = "Python"
bool	Boolean (True/False)	flag = True

list	Ordered collection	fruits = ["Apple", "Mango"]
tuple	Immutable collection	numbers = (1, 2, 3)
dict	Key-value pairs	student = {"name": "John", "age": 21}

पाइथन में डेटा टाइप्स (Python Data Types) क्या हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: Python में विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के डेटा को संग्रहीत करने में मदद करते हैं।

Python के प्रमुख डेटा टाइप्स:

डेटा टाइप	विवरण	उदाहरण
int	पूर्णांक संख्या (Integer)	x = 10
float	दशमलव संख्या (Decimal)	y = 12.5
str	स्ट्रिंग (Text)	name = "Python"
bool	बूलियन (सत्य/असत्य)	flag = True
list	सूची (Ordered Collection)	fruits = ["Apple", "Mango"]
tuple	अपरिवर्तनीय सूची	numbers = (1, 2, 3)

dict	कुंजी-मूल्य जोड़ी (Key-Value Pairs)	student = {"name": "John", "age": 21}

उदाहरण:

python

Copy code

```
# Integer
a = 10

# Float
b = 20.5

# String
name = "Python"

# Boolean
is_valid = True

# List
fruits = ["Apple", "Mango", "Banana"]

# Tuple
coordinates = (10, 20)

# Dictionary
student = {"name": "John", "age": 21}
```

उत्तर:

Python विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जिनमें से प्रत्येक का उपयोग विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है।

Model Test Paper - II

Multiple Choice Type Questions

1. Which of the following is an example of System Software?

(a) Operating System (b) Language Processors

(c) Both a & b (d) None

Answer: (c) Both a & b

Explanation:

System software includes Operating Systems (OS) and Language Processors (Compilers, Interpreters, Assemblers), which help manage hardware and run application software.

निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ़्टवेयर का उदाहरण है?

(a) ऑपरेटिंग सिस्टम (b) भाषा प्रोसेसर

(c) उपरोक्त दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c) उपरोक्त दोनों

व्याख्या:

सिस्टम सॉफ़्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) और भाषा प्रोसेसर (कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर) शामिल होते हैं, जो हार्डवेयर प्रबंधन और एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर चलाने में सहायता करते हैं।

2. How many types of Software Testing are there?

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) None

Answer: (b) 2

Explanation:

Software testing is mainly divided into Manual Testing and Automated Testing.

सॉफ़्टवेयर परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं?

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) 2

व्याख्या:

सॉफ़्टवेयर परीक्षण मुख्य रूप से मैन्युअल परीक्षण और स्वचालित परीक्षण में विभाजित होता है।

3. What is the full form of SRS?

(a) Software Random Specification (b) Software Release Specification

(c) Software Requirements Specification (d) None

Answer: (c) Software Requirements Specification

Explanation:

SRS (Software Requirements Specification) defines the functional and non-functional requirements of a software system before development.

SRS का पूरा नाम क्या है?

(a) सॉफ़्टवेयर रैंडम स्पेसिफिकेशन (b) सॉफ़्टवेयर रिलीज स्पेसिफिकेशन

(c) सॉफ़्टवेयर आवश्यकताएँ स्पेसिफिकेशन (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c) सॉफ़्टवेयर आवश्यकताएँ स्पेसिफिकेशन

व्याख्या:

SRS (Software Requirements Specification) सॉफ़्टवेयर की कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक आवश्यकताओं को परिभाषित करता है।

4. Positive subscripts help in accessing the string from the:

(a) Beginning (b) End

(c) Center (d) None

Answer: (a) Beginning

Explanation:

A positive subscript in Python starts from index 0 and moves forward, allowing access from the beginning of the string.

पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट स्ट्रिंग को कहाँ से एक्सेस करने में मदद करता है?

(a) शुरुआत (b) अंत

(c) केंद्र (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a) शुरुआत

व्याख्या:

Python में पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट शून्य (0) से शुरू होता है और स्ट्रिंग को प्रारंभ से एक्सेस करने में मदद करता है।

5. In Python, \n is used for:

(a) New line (b) Tab space

(c) Both a & b(d) None

Answer: (a) New line

Explanation:

In Python, the \n escape sequence is used to insert a new line in a string.

पाइथन में \n का उपयोग किसके लिए किया जाता है?

(a) नई पंक्ति (b) टैब स्पेस

(c) दोनों a & b (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a) नई पंक्ति

व्याख्या:

Python में \n नई पंक्ति (New Line) जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

6. A string of size 1 can be treated as:

(a) Character (b) String

(c) List(d) None

Answer: (a) Character

Explanation:

In Python, a single-character string is both a string and a character.

आकार 1 की एक स्ट्रिंग को _____ के रूप में माना जा सकता है।

(a) अक्षर (b) स्ट्रिंग

(c) सूची (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a) अक्षर

व्याख्या:

Python में एकल अक्षर वाली स्ट्रिंग को अक्षर और स्ट्रिंग दोनों के रूप में गिना जाता है।

7. Choose the correct HTML tag to make the text bold.

(a) <bold> (b) <b>

(c) <large> (d) <Big>

Answer: (b) <b>

Explanation:

The <b> tag in HTML makes the text bold.

टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सही HTML टैग चुनें।

(a) <bold> (b) <b>

(c) <large> (d) <Big>

उत्तर: (b) <b>

व्याख्या:

HTML में <b> टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है।

8. How many blank line breaks will a browser create if you enter four
 tags?

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 5

Answer: (c) 4

Explanation:

Each
 tag creates one blank line, so four
 tags create four blank lines.

ब्राउज़र चार
 टैग्स डालने पर कितनी खाली लाइने बनाएगा?

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 5

उत्तर: (c) 4

व्याख्या:

प्रत्येक
 टैग एक खाली लाइन बनाता है, इसलिए चार
 टैग्स चार खाली लाइने बनाएंगे।

9. What is the full form of ADB?

(a) Android Debug Bridge (b) Android Development Bridge

(c) Android Department Bill (d) Android Development Bill

Answer: (a) Android Debug Bridge

Explanation:

ADB (Android Debug Bridge) is used for debugging and managing Android devices from a computer.

ADB का पूरा रूप क्या है?

(a) Android Debug Bridge (b) Android Development Bridge

(c) Android Department Bill (d) Android Development Bill

उत्तर: (a) Android Debug Bridge

व्याख्या:

ADB (Android Debug Bridge) का उपयोग एंड्रॉइड डिवाइस को कंप्यूटर से डिबग और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।

10. Where is Android mostly used?

(a) Laptops (b) Mobile Phones

(c) Desktops (d) None

Answer: (b) Mobile Phones

Explanation:

Android is primarily an Operating System for mobile devices, including smartphones and tablets.

Android का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है?

(a) लैपटॉप्स (b) मोबाइल फोन

(c) डेस्कटॉप्स (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) मोबाइल फोन

व्याख्या:

Android मुख्य रूप से मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।

Very Short Answer Type Questions

11. What is Software Engineering?

Answer: Software Engineering is a systematic approach to designing, developing, testing, and maintaining software using engineering principles.

Key Principles:

- Ensures high-quality software.
- Follows structured development methodologies.
- Involves documentation and maintenance.

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है?

उत्तर: सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वह प्रणाली है जिसमें सॉफ़्टवेयर के डिज़ाइन, विकास, परीक्षण और रखरखाव को इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग करके किया जाता है।

मुख्य सिद्धांत:

- उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ़्टवेयर का निर्माण।
- संरचित विकास विधियों का पालन करना।
- प्रलेखन (Documentation) और रखरखाव सुनिश्चित करना।

12. What is the Internet of Things (IoT), and how does it work?

Answer: IoT (Internet of Things) is a network of interconnected devices that communicate and share data using the internet.

How IoT Works?

i. **Sensors & Devices** – Collect real-time data (e.g., smart home devices).
ii. **Connectivity** – Transfers data via Wi-Fi, Bluetooth, or cellular networks.
iii. **Cloud Processing** – Analyzes and stores data in the cloud.
iv. **User Interaction** – Users control devices through applications.

Examples: Smartwatches, Smart TVs, Automated Security Systems.

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) क्या है और यह कैसे काम करता है?

उत्तर: IoT (Internet of Things) वह तकनीक है जिसमें इंटरनेट से जुड़े उपकरण डेटा साझा करते हैं और आपस में संवाद करते हैं।

IoT कैसे काम करता है?

i. **सेंसर और उपकरण** – वास्तविक समय में डेटा एकत्र करते हैं (जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस)।

ii. **कनेक्टिविटी** – डेटा को वाई-फाई, ब्लूटूथ, या मोबाइल नेटवर्क द्वारा ट्रांसमिट करता है।

iii. **क्लाउड प्रोसेसिंग** – डेटा को संग्रहित और विश्लेषण करने के लिए क्लाउड सर्वर का उपयोग करता है।

iv. **यूज़र इंटरफ़ेस** – उपयोगकर्ता स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों को नियंत्रित कर सकते हैं।

उदाहरण: स्मार्टवॉच, स्मार्ट टीवी, स्वचालित सुरक्षा प्रणाली।

13. What is Script Mode in Python Programming?

Answer: Script mode in Python allows users to write and execute entire programs by saving them as .py files and running them using the Python interpreter.

Features:

- Used for large programs.
- Scripts can be reused and modified.
- Executes the entire program at once.

Example:

python

Copy code

```
# script.py
print("Hello, Python!")
```

Run the script using the command:

sh

Copy code

```
python script.py
```

पायथन प्रोग्रामिंग में स्क्रिप्ट मोड (Script Mode) क्या है?

उत्तर: स्क्रिप्ट मोड वह तरीका है जिसमें पाइथन कोड .py फ़ाइल में लिखा जाता है और पूरा कोड एक साथ निष्पादित किया जाता है।

विशेषताएँ:

- बड़े प्रोग्रामों के लिए उपयोगी।
- स्क्रिप्ट को बार-बार उपयोग और संशोधित किया जा सकता है।
- पूरे प्रोग्राम को एक बार में चलाया जाता है।

उदाहरण:

python

Copy code

```
# script.py
print("Hello, Python!")
```

इसे टर्मिनल पर निम्नलिखित कमांड द्वारा चलाया जा सकता है:

sh

Copy code

```
python script.py
```

14. What is Android?

Answer: Android is an open-source mobile operating system developed by Google, based on the Linux kernel.

Key Features:

i. **Open-Source** – Can be modified by developers.

ii. **Linux-Based** – Provides stability and security.

iii. **App Store** – Google Play Store allows users to install apps.

iv. **Multi-Tasking** – Users can run multiple applications simultaneously.

Examples: Android smartphones, tablets, Android TV.

एंड्रॉइड (Android) क्या है?

उत्तर: एंड्रॉइड एक ओपन-सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया है। यह लिनक्स कर्नेल पर आधारित है।

मुख्य विशेषताएँ:

i. **ओपन-सोर्स** – डेवलपर इसमें बदलाव कर सकते हैं।

ii. **लिनक्स आधारित** – सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है।

iii. **ऐप स्टोर** – गूगल प्ले स्टोर से लाखों ऐप्स डाउनलोड किए जा सकते हैं।

iv. **मल्टी-टास्किंग** – एक साथ कई ऐप्स को चलाने की सुविधा।

उदाहरण: एंड्रॉइड स्मार्टफोन, टैबलेट, एंड्रॉइड टीवी।

15. Explain HTML Heading Tags.

Answer: HTML heading tags (<h1> to <h6>) define headings in a webpage.

Types of Headings:

i. **<h1>** – Main heading (largest).

ii. **<h2>** – Secondary heading.

iii. **<h3>** – Subheading.

iv. **<h4>** – Small subheading.

v. **<h5>** – Even smaller heading.

vi. **<h6>** – Smallest heading.

Example:

html

Copy code

```
<h1>Main Heading</h1>
<h2>Subheading</h2>
<h3>Section Title</h3>
```

HTML के हेडिंग टैग्स (Heading Tags) को समझाइए।

उत्तर: HTML में हेडिंग टैग्स (<h1> से <h6>) का उपयोग वेब पेज पर शीर्षक निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

हेडिंग टैग्स:

i. **<h1>** – मुख्य शीर्षक (सबसे बड़ा)।

ii. **<h2>** – उप-शीर्षक।

iii. **<h3>** – छोटी उप-हेडिंग।

iv. **<h4>** – और छोटी उप-हेडिंग।

v. **<h5>** – बहुत छोटी उप-हेडिंग।

vi. **<h6>** – सबसे छोटी हेडिंग।

उदाहरण:

html

Copy code

<h1>मुख्य शीर्षक</h1>

<h2>उप-शीर्षक</h2>

<h3>अनुभाग शीर्षक</h3>

Short Answer Type Questions

16. What is Software Testing?

Answer: Software Testing is the process of evaluating a software application to detect and correct errors before deployment.

Types of Software Testing:

i. **Unit Testing** – Tests individual components.
ii. **Integration Testing** – Tests how different modules interact.
iii. **System Testing** – Checks the overall system.
iv. **User Acceptance Testing (UAT)** – Ensures the software meets user requirements.

सॉफ्टवेयर परीक्षण (Software Testing) क्या है?

उत्तर: सॉफ्टवेयर परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें यह जांच की जाती है कि सॉफ्टवेयर बिना किसी त्रुटि के कार्य कर रहा है और आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

सॉफ़्टवेयर परीक्षण के प्रकार:

i. **यूनिट टेस्टिंग** – व्यक्तिगत घटकों का परीक्षण।
ii. **इंटीग्रेशन टेस्टिंग** – विभिन्न घटकों के संयोजन का परीक्षण।
iii. **सिस्टम टेस्टिंग** – संपूर्ण प्रणाली की जांच।
iv. **यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (UAT)** – अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण।

17. What is Cyber Security?

Answer: Cyber Security refers to measures taken to protect computer systems, networks, and data from cyber threats.

Types of Cyber Security:

i. **Network Security** – Protects networks from hackers.
ii. **Information Security** – Ensures confidentiality and integrity of data.
iii. **Endpoint Security** – Protects devices like computers and mobile phones.
iv. **Cloud Security** – Protects cloud-based data storage.

Example: Using firewalls, antivirus software, and encryption methods.

साइबर सुरक्षा (Cyber Security) क्या है?

उत्तर: साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को साइबर खतरों से बचाने की प्रक्रिया है।

साइबर सुरक्षा के प्रकार:

i. **नेटवर्क सुरक्षा** – नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना।
ii. **सूचना सुरक्षा** – डेटा की गोपनीयता और अखंडता सुनिश्चित करना।
iii. **एंडपॉइंट सुरक्षा** – कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेज़ की सुरक्षा।
iv. **क्लाउड सुरक्षा** – क्लाउड स्टोरेज की सुरक्षा।

18. What is a Programming Language? How many types are there?

Answer: A programming language is a formal language used to communicate instructions to a computer.

Types of Programming Languages:

i. **Low-Level Languages** – Close to machine code (e.g., Assembly Language).
ii. **High-Level Languages** – Easy to read and write (e.g., Python, Java, C++).

Examples:

- Low-Level: **Assembly Language**
- High-Level: **Python, Java, C, JavaScript**

प्रोग्रामिंग भाषा क्या है?

उत्तर: प्रोग्रामिंग भाषा एक औपचारिक भाषा है जिसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। यह इंसानों को ऐसी भाषा में कोड लिखने की अनुमति देती है जिसे कंप्यूटर समझ सके और निष्पादित कर सके।

प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार:

i. **लो-लेवल भाषाएँ –** ये मशीन कोड के करीब होती हैं और हार्डवेयर से कम अभ्यस्त होती हैं। इन्हें समझना और लिखना कठिन होता है, लेकिन ये प्रोग्रामर को मशीन पर अधिक नियंत्रण देती हैं।

ii. **हाई-लेवल भाषाएँ –** ये इंसानों के लिए पढ़ने और लिखने में आसान होती हैं और मशीन के हार्डवेयर से अधिक अमूर्त होती हैं। ये प्रोग्रामरों को प्रणाली संसाधनों को प्रबंधित करने के बजाय समस्या-समाधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती हैं।

उदाहरण:

- लो-लेवल भाषाएँ – असेम्बली भाषा।
- हाई-लेवल भाषाएँ – पायथन, जावा, सी, जावास्क्रिप्ट।

19. What is GUI (Graphical User Interface)?

Answer: A GUI (Graphical User Interface) allows users to interact with software using visual elements like icons, buttons, and menus.

Features of GUI:

- Uses images and symbols instead of text-based commands.
- Users can interact with the system using a mouse or touchscreen.
  Examples: **Windows OS, Android, macOS, iOS.**

GUI (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस) क्या है?

उत्तर: GUI (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस) एक ऐसा इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को सॉफ़्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है, जिसमें दृश्य तत्व जैसे आइकॉन्स, बटन और मेनू शामिल होते हैं।

GUI की विशेषताएँ:

- यह टेक्स्ट-आधारित कमांड्स की बजाय चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करता है।
- उपयोगकर्ता माउस या टचस्क्रीन का उपयोग करके सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं।
  उदाहरण: **विंडोज़ ओएस, एंड्रॉइड, मैकओएस, iOS।**

Long Answer Type Questions

20. What is an E-Mail? Write steps to create an E-Mail address and explain all E-Mail directories.

Answer: E-Mail (Electronic Mail) is a digital method of sending messages and files over the internet.

Steps to Create an E-Mail Address:

1. Go to an email provider's website (Gmail, Yahoo, Outlook).
2. Click on "Sign Up" or "Create an Account".

Enter personal details (name, username, passwor(d).

1. Provide a mobile number and verification details.
2. Enter the verification code to activate the account.
3. Your email account is now ready to use.

E-Mail Directories:

i. **Inbox** – Stores received emails.
ii. **Sent Mail** – Stores sent emails.
iii. **Drafts** – Stores unfinished emails.
iv. **Spam** – Stores unwanted or suspicious emails.
v. **Trash** – Stores deleted emails temporarily.

ईमेल (E-Mail) क्या है? ईमेल पता बनाने के चरण लिखें और सभी ईमेल डायरेक्टरी की व्याख्या करें।

उत्तर: ईमेल (E-Mail) इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जो इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल संदेशों को भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है।

ईमेल पता बनाने के चरण:

1. कोई ईमेल सेवा प्रदाता चुनें (Gmail, Yahoo, Outlook)।
2. "Sign Up" या "Create an Account" पर क्लिक करें।
3. नाम, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें।
4. मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल प्रदान करें।
5. सत्यापन कोड दर्ज करें और अकाउंट सक्रिय करें।
6. अब आपका ईमेल पता तैयार है।

ईमेल डायरेक्टरी:

1. **Inbox** – प्राप्त ईमेल संग्रहीत करता है।
2. **Sent Mail** – भेजे गए ईमेल संग्रहीत करता है।
3. **Drafts** – अधूरे ईमेल संग्रहीत करता है।
4. **Spam** – अवांछित ईमेल संग्रहीत करता है।
5. **Trash** – अस्थायी रूप से हटाए गए ईमेल संग्रहीत करता है।

21. What are Python Data Types? Explain with examples.

Answer: Data types in Python define the type of values stored in a variable.

Python's Major Data Types:

Data Type	Description	Example
int	Integer numbers	x = 10
float	Decimal numbers	y = 12.5
str	Text/String	name = "Python"
bool	Boolean (True/False)	flag = True
list	Ordered collection	fruits = ["Apple", "Mango"]
tuple	Immutable collection	numbers = (1, 2, 3)
dict	Key-value pairs	student = {"name": "John", "age": 21}

Example Code in Python:

```
# Integer
a = 10


# Float
b = 20.5
```

```
# String
name = "Python"

# Boolean
is_valid = True

# List
fruits = ["Apple", "Mango", "Banana"]

# Tuple
coordinates = (10, 20)

# Dictionary
student = {"name": "John", "age": 21}
```

पाइथन डेटा टाइप्स (Python Data Types) क्या हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: Python में विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के डेटा को संग्रहीत करने में मदद करते हैं।

डेटा टाइप	विवरण	उदाहरण
int	पूर्णांक संख्या	x = 10
float	दशमलव संख्या	y = 12.5
str	स्ट्रिंग (Text)	name = "Python"
bool	बूलियन (True/False)	flag = True
list	क्रमबद्ध संग्रह	fruits = ["Apple", "Mango"]

Sample Question Paper - I

Multiple Choice Type Questions

1. This key uniquely identifies each record.

   (a) Primary key (b) Key record

   (c) Unique key (d) Field name

   Answer: (a) Primary key

   Explanation:

   A **primary key** is a unique identifier for each record in a database table. It ensures that no two records have the same value.

   यह कुंजी प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है।

   (a) प्राथमिक कुंजी (b) की रिकॉर्ड

   (c) अद्वितीय कुंजी (d) फ़ील्ड नाम

   उत्तर: (a) प्राथमिक कुंजी

   व्याख्या:

   प्राथमिक कुंजी (Primary Key) किसी डेटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड को **विशिष्ट रूप से पहचानने** के लिए उपयोग की जाती है।

2. The "HTTP" you type at the beginning of any website's address stands for:

   (a) HTML Transfer Technology Process

   (b) Hyper Text Transfer Protocol

   (c) Hyperspace Terms and Technology Protocol

   (d) Hyperspace Techniques and Technology Progress

   Answer: (b) Hyper Text Transfer Protocol

   Explanation:

   HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) is a protocol used for transferring web pages from a server to a browser.

   "HTTP" का पूरा नाम क्या है?

(a) एचटीएमएल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रोसेस (b) हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल

(c) हाइपरस्पेस टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल (d) हाइपरस्पेस टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस

उत्तर: (b) हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल

व्याख्या:

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) एक प्रोटोकॉल है जो वेब पेजों को सर्वर से ब्राउज़र तक लाने का कार्य करता है।

3. Which of the following is NOT a default document type for Mail Merge?

(a) Letters (b) Envelopes

(c) Memos (d) Directory

Answer: (c) Memos

Explanation:

Mail Merge in Microsoft Word supports documents like **letters, envelopes, and directories**, but **not memos**.

निम्नलिखित में से कौन-सा मेल मर्ज के लिए डिफ़ॉल्ट दस्तावेज़ प्रकार नहीं है?

(a) पत्र (Letters) (b) लिफाफे (Envelopes)

(c) मेमो (Memos) d) निर्देशिका (Directory)

उत्तर: (c) मेमो

व्याख्या:

मेल मर्ज में **Letters, Envelopes, और Directories** का उपयोग किया जाता है, लेकिन **Memos नहीं**।

4. Which software provides various options for creating documents?

(a) Microsoft Excel (b) Microsoft PowerPoint

(c) Microsoft Word (d) Microsoft Access

Answer: (c) Microsoft Word

Explanation:

Microsoft Word is a word processing software used for creating and formatting documents.

कौन सा सॉफ़्टवेयर दस्तावेज़ बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है?

(a) माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल (b) माइक्रोसॉफ़्ट पावरपॉइंट

(c) माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड (d) माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेस

उत्तर: (c) माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड

व्याख्या:

Microsoft Word एक **वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ़्टवेयर** है जिसका उपयोग दस्तावेज़ बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है।

5. When the pointer is on a hyperlink, its shape changes into:

(a) Hyperlink (b) Screen tip

(c) Spelling error (d) Formatting error

Answer: (a) Hyperlink

Explanation:

When a pointer is placed over a **hyperlink**, it usually changes to a **hand icon**, indicating a clickable link.

जब पॉइंटर हाइपरलिंक पर होता है, तो इसका आकार किस रूप में बदल जाता है?

(a) हाइपरलिंक (b) स्क्रीन टिप

(c) वर्तनी त्रुटि (d) स्वरूपण त्रुटि

उत्तर: (a) हाइपरलिंक

व्याख्या:

जब **माउस पॉइंटर किसी हाइपरलिंक** पर जाता है, तो उसका **आकार हाथ के चिह्न में बदल जाता है**, जिससे पता चलता है कि यह क्लिक करने योग्य है।

6. What does OTP stand for?

(a) Online Time Processing (b) Only Transfer Paid

(c) One-Time Password (d) None of the above

Answer: (c) One-Time Password

Explanation:

OTP (One-Time Password) is a security feature that provides a unique code for authentication.

OTP का पूरा नाम क्या है?

(a) ऑनलाइन टाइम प्रोसेसिंग (b) केवल ट्रांसफर भुगतान

(c) वन-टाइम पासवर्ड (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c) वन-टाइम पासवर्ड

व्याख्या:

OTP (One-Time Password) एक **अस्थायी पासवर्ड** होता है, जिसका उपयोग सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

7. What is the shortcut key for subscript in MS Word?

(a) Shift + S (b) Ctrl + =

(c) Ctrl + Shift + $ (d) Ctrl + –

Answer: (b) Ctrl + =

Explanation:

In **Microsoft Word**, the shortcut for **subscript** is **Ctrl + =**.

MS Word में सबस्क्रिप्ट (Subscript) के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है?

(a) Shift + S (b) Ctrl + =

(c) Ctrl + Shift + $ (d) Ctrl + –

उत्तर: (b) Ctrl + =

व्याख्या:

Microsoft Word में **Subscript** को लागू करने के लिए **Ctrl + =** का उपयोग किया जाता है।

8. What does TCP/IP stand for?

(a) Transmit Cost Protocol / Internet Protocol

(b) Transmission Control Protocol / Internet Protocol

(c) Transfer Cost Protocol / Interest Paid

(d) Transmission Control Process / Internet Protocol

Answer: (b) Transmission Control Protocol / Internet Protocol

Explanation:

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) is the fundamental communication protocol of the internet.

TCP/IP का पूरा नाम क्या है?

(a) ट्रांसमिट कॉस्ट प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल

(b) ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल

(c) ट्रांसफर कॉस्ट प्रोटोकॉल / इंटरेस्ट पेड

(d) ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस / इंटरनेट प्रोटोकॉल

उत्तर: (b) ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल

व्याख्या:

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) इंटरनेट संचार का मुख्य प्रोटोकॉल है।

9. What does OSI stand for?

(a) Open System Interconnection (b) Operating System Interface

(c) Optical Service Implementation (d) None of the above

Answer: (a) Open System Interconnection

Explanation:

OSI (Open Systems Interconnection) model is a conceptual framework that standardizes networking communication.

OSI का पूरा नाम क्या है?

(a) ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन (b) ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस

(c) ऑप्टिकल सेवा कार्यान्वयन (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a) ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन

व्याख्या:

OSI (Open Systems Interconnection) एक मॉडल है जो नेटवर्किंग संचार को मानकीकृत करता है।

10. Which of the following is NOT a web browser?

(a) Internet Explorer (b) Opera

(c) Mozilla (d) Google

Answer: (d) Google

Explanation:

Google is a **search engine**, whereas **Internet Explorer, Opera, and Mozilla Firefox** are web browsers.

निम्नलिखित में से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है?

(a) इंटरनेट एक्सप्लोरर (b) ओपेरा

(c) मोज़िला (d) गूगल

उत्तर: (d) गूगल

व्याख्या:

Google एक सर्च इंजन है, जबकि **Internet Explorer, Opera, और Mozilla Firefox** वेब ब्राउज़र हैं।

11. What does the "Go To" command help users find in a document?

(a) Cursor (b) Page number

(c) Text (d) Character

Answer: (b) Page number

Explanation:

The **"Go To"** command in MS Word helps users navigate quickly to a specific **page number, section, or line**.

"Go To" कमांड का उपयोग MS Word में किसके लिए किया जाता है?

(a) कर्सर (b) पेज नंबर

(c) टेक्स्ट (d) अक्षर

उत्तर: (b) पेज नंबर

व्याख्या:

"Go To" कमांड उपयोगकर्ता को **दस्तावेज़ में विशिष्ट पेज, अनुभाग, या लाइन पर जल्दी से जाने में मदद करता है**।

12. A webpage can be found using:

(a) Universal Resource Locator (b) Uniform Resource Locator

(c) Uniform Research Locator (d) None of the above

Answer: (b) Uniform Resource Locator

Explanation:

A **Uniform Resource Locator (URL)** is the web address used to locate resources on the internet.

किसी वेब पेज को खोजने के लिए क्या उपयोग किया जाता है?

(a) यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर (b) यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर

(c) यूनिफ़ॉर्म रिसर्च लोकेटर (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर

व्याख्या:

URL (Uniform Resource Locator) किसी वेबपेज का पता होता है जिसका उपयोग उसे खोजने के लिए किया जाता है।

13. Which feature of PowerPoint allows motion effects in slides?

(a) Slide Transition (b) Slide Design

(c) Animation Object (d) Animation Scheme

Answer: (a) Slide Transition

Explanation:

Slide Transition in PowerPoint applies motion effects when moving from one slide to another.

PowerPoint में कौन-सा फीचर स्लाइड में मोशन इफेक्ट्स जोड़ता है?

(a) स्लाइड ट्रांज़िशन (b) स्लाइड डिज़ाइन

(c) एनिमेशन ऑब्जेक्ट (d) एनिमेशन स्कीम

उत्तर: (a) स्लाइड ट्रांज़िशन

व्याख्या:

Slide Transition स्लाइड से स्लाइड में बदलाव के दौरान **मोशन इफेक्ट्स** जोड़ता है।

14. What shortcut moves the cell pointer to the next sheet in MS Excel?

(a) Right Arrow (b) Alt + Page Down

(c) Ctrl + Page Down (d) Ctrl + Home

Answer: (c) Ctrl + Page Down

Explanation:

In MS Excel, **Ctrl + Page Down** moves to the **next worksheet**.

MS Excel में अगले वर्कशीट पर जाने के लिए कौन-सा शॉर्टकट कुंजी उपयोग किया जाता है?

(a) राइट एरो (b) Alt + Page Down

(c) Ctrl + Page Down (d) Ctrl + Home

उत्तर: (c) Ctrl + Page Down

व्याख्या:

MS Excel में **Ctrl + Page Down** दबाने से **अगली वर्कशीट** पर जाया जाता है।

15. Web pages start with which tag?

(a) <Body> (b) <Title>

(c) <HTML> (d) <Form>

Answer: (c) <HTML>

Explanation:

Every **HTML document starts with the <HTML> tag**, which defines an HTML document.

वेब पेज किस टैग से शुरू होते हैं?

(a) <Body> (b) <Title>

(c) <HTML> (d) <Form>

उत्तर: (c) <HTML>

व्याख्या:

HTML दस्तावेज़ की शुरुआत <HTML> टैग से होती है, जो यह परिभाषित करता है कि यह एक HTML पेज है।

Very Short Answer Type Questions

16. What is a Primary Key in a Database?

Answer:

A **Primary Key** is a unique identifier for each record in a database table. It **prevents duplicate values**.

Example:

sql

Copy code

```
CREATE TABLE Students (
   StudentID INT PRIMARY KEY,
   Name VARCHAR(50)
);
```

डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी (Primary Key) क्या होती है?

उत्तर:

प्राथमिक कुंजी (Primary Key) डेटाबेस तालिका में **प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचानने** के लिए उपयोग की जाती है। यह डुप्लिकेट मानों (duplicate values) की अनुमति नहीं देती।

उदाहरण:

sql

Copy code

```
CREATE TABLE Students (
   StudentID INT PRIMARY KEY,
   Name VARCHAR(50)
);
```

17. What is Cloud Computing?

Answer:

Cloud computing is a technology that allows users to **store and access data and computing resources over the internet**.

Main Types:

- IaaS (Infrastructure as a Service) – Servers, storage, and networking.
- PaaS (Platform as a Service) – Development platforms.
- SaaS (Software as a Service) – Online software applications.

Examples: Google Drive, Dropbox, AWS, Microsoft Azure

क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing) क्या है?

उत्तर:

क्लाउड कंप्यूटिंग वह तकनीक है जिसमें उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर कर सकते हैं और संसाधनों तक पहुँच सकते हैं।

मुख्य प्रकार:

- IaaS (Infrastructure as a Service) – सर्वर और नेटवर्किंग सेवाएँ।
- PaaS (Platform as a Service) – डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म।
- SaaS (Software as a Service) – ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर उपयोग।

उदाहरण: Google Drive, Dropbox, AWS, Microsoft Azure

18. What is Cyber Crime?

Answer:

Cyber crime refers to illegal activities conducted using the internet, computer networks, and digital devices.

Types:

- Hacking – Unauthorized access to systems.
- Phishing – Fraudulent emails used to steal information.
- Malware Attacks – Malicious software used to steal data.

सायबर क्राइम (Cyber Crime) क्या है?

उत्तर:

सायबर क्राइम इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से किए गए अपराधों को कहते हैं।

मुख्य प्रकार:

- हैकिंग (Hacking) – अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करना।
- फ़िशिंग (Phishing) – फर्जी ईमेल से जानकारी चुराना।
- मैलवेयर (Malware) – हानिकारक सॉफ़्टवेयर द्वारा डेटा चोरी करना।

19. What is a URL?

Answer:

URL (Uniform Resource Locator) is a unique address used to locate a webpage or resource on the internet.

Structure:

https://www.example.com/path/page.html

- **https://** – Protocol
- **www.example.com** – Domain Name
- **/path/page.html** – Page Location

यूआरएल (URL) क्या है?

उत्तर:

यूआरएल (Uniform Resource Locator) इंटरनेट पर किसी वेब पेज या संसाधन (Resource) का पता बताने वाला एक यूनिक एड्रेस होता है।

संरचना:

https://www.example.com/path/page.html

- https:// – प्रोटोकॉल
- www.example.com – डोमेन नाम
- /path/page.html – पेज लोकेशन

20. What is the difference between a List and a Tuple in Python?

Answer:

Feature	List	Tuple
Mutable	Yes ☑	No ✗
Bracket Type	[ ]	( )
Faster Performance	No ✗	Yes ☑
Example	list1 = [1,2,3]	tuple1 = (1,2,3)

पायथन में सूची (List) और टपल (Tuple) में क्या अंतर है?

उत्तर:

विशेषता	सूची (List)	टपल (Tuple)

परिवर्तनीय (Mutable)	हाँ ☑	नहीं ✗
ब्रैकेट प्रकार	[ ]	( )
तेज़ गति	नहीं ✗	हाँ ☑
उदाहरण	list1 = [1,2,3]	tuple1 = (1,2,3)

---

21. What is Mail Merge in MS Word?

Answer:

Mail Merge is a feature in **MS Word** that **helps create personalized letters, labels, and envelopes using a data list**.

Key Components:

- Main Document – The template for the letter.
- Data Source – The list of names and addresses.
- Fields – The placeholders for inserting data from the list.

MS Word में मेल मर्ज (Mail Merge) क्या है?

उत्तर:

मेल मर्ज एक सुविधा है जो MS Word में किसी सूची (list) से डेटा लेकर व्यक्तिगत पत्र, लेबल, और लिफाफे बनाने में मदद करती है।

मुख्य घटक:

- मुख्य दस्तावेज़ (Main Document) – पत्र का प्रारूप।
- डेटा स्रोत (Data Source) – नाम और पता जैसी जानकारी।
- फ़ील्ड (Fields) – डाटा को दस्तावेज़ से लिंक करना।

22. What is an Operating System?

Answer:

An **Operating System (OS)** provides an interface between computer hardware and the user.

Examples: Windows, Linux, macOS, Android

filo

ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System) क्या है?

उत्तर:

ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

उदाहरण: Windows, Linux, macOS, Android

23. What is Cyber Security?

Answer:

Cyber Security is the practice of protecting computer systems and data from **hacking, malware, and cyber threats**.

Key Aspects:

- Network Security
- Endpoint Security
- Data Encryption

साइबर सुरक्षा (Cyber Security) क्या है?

उत्तर:

साइबर सुरक्षा (Cyber Security) कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को हैकिंग, वायरस और साइबर हमलों से बचाने की प्रक्रिया है।

मुख्य घटक:

- नेटवर्क सुरक्षा (Network Security)
- एंडपॉइंट सुरक्षा (Endpoint Security)
- डेटा एन्क्रिप्शन (Data Encryption)

Short Answer Type Questions

24. What is Data Communication?

Answer:

Data communication is the process in which two or more devices **exchange data**.

Components of Data Communication:

- Sender – The device sending the data.

- Receiver – The device receiving the data.
- Medium – The channel used for transmission (e.g., cable, wireless).
- Protocol – The rules governing communication.

डेटा संचार (Data Communication) क्या है?

उत्तर:

डेटा संचार (Data Communication) वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक डिवाइस डेटा का आदान-प्रदान करती हैं।

डेटा संचार के घटक:

- स्रोत (Sender) – डेटा भेजने वाला उपकरण।
- प्राप्तकर्ता (Receiver) – डेटा प्राप्त करने वाला उपकरण।
- माध्यम (Medium) – डेटा संचारित करने के लिए उपयोग किया गया माध्यम (जैसे, केबल, वायरलेस)।
- प्रोटोकॉल (Protocol) – संचार के लिए निर्धारित नियमों का सेट।

25. What is an IP Address and its types?

Answer:

An **IP Address (Internet Protocol Address)** is a **unique identifier** assigned to a device in a network.

Types of IP Addresses:

- IPv4 – 32-bit address (e.g., 192.168.1.1).
- IPv6 – 128-bit address (e.g., 2001:db8::ff00:42:8329).

IP एड्रेस क्या है और इसके प्रकार बताइए।

उत्तर:

IP (Internet Protocol) एड्रेस एक **अद्वितीय पहचान संख्या** है जो किसी डिवाइस को इंटरनेट या नेटवर्क में पहचानने के लिए दी जाती है।

IP एड्रेस के प्रकार:

- IPv4 (Internet Protocol version 4) – 32-bit एड्रेस, जैसे 192.168.1.1
- IPv6 (Internet Protocol version 6) – 128-bit एड्रेस, जैसे 2001:db8::ff00:42:8329

26. What are the types of Computer Networks?

Answer:

Computer networks are systems where two or more computers are connected.

Types:

- LAN (Local Area Network) – Small areas like offices.
- WAN (Wide Area Network) – Large areas like the internet.
- MAN (Metropolitan Area Network) – City-wide networks.
- PAN (Personal Area Network) – Personal devices like Bluetooth.

कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार लिखिए।

उत्तर:

कंप्यूटर नेटवर्क वह प्रणाली है जिसमें दो या अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं।

प्रमुख प्रकार:

- LAN (Local Area Network) – छोटे क्षेत्र जैसे ऑफिस, स्कूल।
- WAN (Wide Area Network) – बड़े क्षेत्र जैसे इंटरनेट।
- MAN (Metropolitan Area Network) – शहर स्तर पर नेटवर्क।
- PAN (Personal Area Network) – पर्सनल डिवाइसेस का नेटवर्क, जैसे Bluetooth।

27. What is e-commerce and write its types.

Anwser:

E-commerce is the system in which goods and services are bought and sold through the internet.

Main Types:

- B2B (Business to Business) – Business between companies.
- B2C (Business to Consumer) – Direct sales by companies to customers.
- C2C (Consumer to Consumer) – Customer-to-customer, e.g. OLX, eBay.

ई-कॉमर्स (E-Commerce) क्या है और इसके प्रकार लिखिए।

उत्तर:

ई-कॉमर्स (E-Commerce) वह प्रणाली है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री की जाती है।

मुख्य प्रकार:

- B2B (Business to Business) – कंपनियों के बीच व्यापार।
- B2C (Business to Consumer) – कंपनियों द्वारा ग्राहकों को सीधे बिक्री।
- C2C (Consumer to Consumer) – ग्राहक से ग्राहक, जैसे OLX, eBay।

28. What is a computer virus?

Answer:

A computer virus is a harmful program that can penetrate a computer system and damage data.

Major Types:

- Worms – viruses that replicate themselves.
- Trojan Horse – a harmful virus that looks like legitimate software.
- Spyware – a virus that steals user information.

कंप्यूटर वायरस (Computer Virus) क्या है?

उत्तर:

कंप्यूटर वायरस एक **हानिकारक प्रोग्राम** है जो कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है।

प्रमुख प्रकार:

- वर्म (Worms) – खुद को दोहराने वाले वायरस।
- ट्रोजन हॉर्स (Trojan Horse) – वैध सॉफ़्टवेयर की तरह दिखने वाला हानिकारक वायरस।
- स्पाइवेयर (Spyware) – उपयोगकर्ता की जानकारी चोरी करने वाला वायरस।

Long Answer Type Questions

29. What is an E-Mail? Explain its advantages.

Answer:

E-Mail (Electronic Mail) is a method of sending digital messages over the internet.

Advantages of E-Mail:

- Fast Communication – Messages are sent instantly.

- Security – Emails are encrypted for safety.
- Paperless – Reduces paper usage.
- Storage – Emails can be stored indefinitely.
- Accessibility – Can be accessed from anywhere.

ईमेल (E-Mail) क्या है? इसके लाभ लिखिए।

उत्तर:

ईमेल (E-Mail) एक **इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रणाली** है जो इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है।

ईमेल के लाभ:

- शीघ्र संचार (Fast Communication) – कुछ सेकंड में संदेश भेज सकते हैं।
- सुरक्षित (Secure) – एन्क्रिप्शन द्वारा डेटा सुरक्षित रहता है।
- कागज़ रहित (Paperless) – ईमेल डिजिटल होता है, जिससे कागज की बचत होती है।
- संग्रहण (Storage) – सभी ईमेल लंबे समय तक संग्रहीत किए जा सकते हैं।
- सुलभता (Accessibility) – इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है।

30. What is the Internet and its benefits?

Answer:

The **Internet** is a **global network** that connects computers and digital devices.

Benefits of the Internet:

- **Information Source** – Unlimited knowledge is available.
- **Online Shopping** – Products can be purchased online.
- **Communication** – Email, chat, and video calls are possible.
- **Entertainment** – Movies, games, and social media can be accessed.
- **Education** – Learning platforms provide online courses.

इंटरनेट और इसके लाभ बताइए।

उत्तर:

इंटरनेट एक **वैश्विक नेटवर्क** है जो कंप्यूटरों और अन्य डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है।

इंटरनेट के लाभ:

- सूचना का स्रोत (Information Source) – इंटरनेट पर असीमित जानकारी उपलब्ध है।
- ऑनलाइन खरीदारी (Online Shopping) – उत्पादों को घर बैठे खरीदा जा सकता है।
- संचार (Communication) – ईमेल, चैट, वीडियो कॉल संभव हैं।
- मनोरंजन (Entertainment) – मूवी, गेम्स, और सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है।
- शिक्षा (Education) – ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ाई संभव है।

Sample Question Paper - II

Multiple Choice Type Questions

1. Which type of Programming does Python support?

(a) Object-oriented programming (b) Structured programming

(c) Functional programming (d) All of the mentioned

Answer: (d) All of the mentioned

पायथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है?

(a) ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (b) संरचित प्रोग्रामिंग

(c) फंक्शनल प्रोग्रामिंग (d) उपरोक्त सभी

उत्तर:

पायथन कई प्रोग्रामिंग प्रतिमानों का समर्थन करता है, जिनमें **ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड**, **संरचित** और **फंक्शनल प्रोग्रामिंग** शामिल हैं। इसलिए सही उत्तर **(d) उपरोक्त सभी** है।

2. HTML is what type of language?

(a) Scripting Language (b) Markup Language

(c) Programming Language (d) Network Protocol

Answer: (b) Markup Language

HTML किस प्रकार की भाषा है?

(a) स्क्रिप्टिंग भाषा (b) मार्कअप भाषा

(c) प्रोग्रामिंग भाषा (d) नेटवर्क प्रोटोकॉल

उत्तर:

HTML (**हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज**) वेब पेजों की संरचना बनाने के लिए उपयोग की जाती है। यह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, इसलिए सही उत्तर **(b) मार्कअप भाषा** है।

3. Who is the father of Software Engineering?

(a) Margaret Hamilton (b) Watts S. Humphrey

(c) Alan Turing (d) Boris Beizer

Answer: (b) Watts S. Humphrey

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जनक कौन हैं?

(a) मार्गरेट हैमिल्टन (b) वॉट्स एस. हम्फ्री

(c) एलन ट्यूरिंग (d) बोरिस बेइज़र

उत्तर:

बोरिस बेइज़र को सॉफ्टवेयर परीक्षण (Software Testing) में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इसलिए सही उत्तर **(d) बोरिस बेइज़र** है।

4. What are shared on the Internet and are called as Web pages?

(a) Programs (b) Cables

(c) Hypertext documents (d) None

Answer: (c) Hypertext documents

इंटरनेट पर साझा की जाने वाली चीजें क्या कहलाती हैं और वेब पेज के रूप में जानी जाती हैं?

(a) प्रोग्राम (b) केबल

(c) हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज़ (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

वेब पेज हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज़ होते हैं, इसलिए सही उत्तर (c) हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज़ है।

5. What is the full form of DBMS?

(a) Data of Binary Management System

(b) Database Management System

(c) Database Management Service

(d) Data Backup Management System

Answer: (b) Database Management System

DBMS का पूरा नाम क्या है?

(a) डेटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम (b) डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम

(c) डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस (d) डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम

उत्तर:

DBMS का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसलिए सही उत्तर (b) डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है।

filo

6. Which of these keys will you press to check spelling?

(a) F3 (b) F5

(c) F7 (d) F9

Answer: (c) F7

वर्तनी की जाँच करने के लिए MS Word में कौन-सी कुंजी दबाते हैं?

(a) F3 (b) F5

(c) F7 (d) F9

उत्तर:

Microsoft Word में **F7** कुंजी **स्पेलिंग और ग्रामर चेक** करने के लिए उपयोग की जाती है।

7. The text in the upper margin of the page is called ——————

(a) Footer (b) Column

(c) Header (d) Paragraph

Answer: (c) Header

पृष्ठ के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहा जाता है?

(a) फुटर (b) कॉलम

(c) हेडर (d) पैराग्राफ

उत्तर:

हेडर पृष्ठ के शीर्ष पर स्थित होता है, इसलिए सही उत्तर **(c) हेडर** है।

8. What is Android?

(a) A web Server (b) An Operating System

(c) A web Browser (d) None of the above

Answer: (b) An Operating System

एंड्रॉइड क्या है?

(a) एक वेब सर्वर (b) एक ऑपरेटिंग सिस्टम

(c) एक वेब ब्राउज़र (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

एंड्रॉइड **एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम** है, जिसे Google द्वारा विकसित किया गया है। इसलिए सही उत्तर **(b) एक ऑपरेटिंग सिस्टम** है।

filo

9. The default extension of the Excel file is_____

(a) .XLSX (b) .XLW

(c) .WK1 (d) .123

Answer: (a) .XLSX

Excel फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है?

(a) .XLSX (b) .XLW

(c) .WK1 (d) .123

उत्तर:

Excel फ़ाइलों के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन **.XLSX** होता है। इसलिए सही उत्तर **(a) .XLSX** है।

10. Every computer connected to the Internet is identified by a unique four-part string, known as.....

(a) IP address (b) Host name

(c) Domain name (d) None of the above

Answer: (a) IP address

इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशिष्ट चार-भागीय स्ट्रिंग के रूप में पहचाना जाता है, जिसे कहा जाता है:

(a) IP एड्रेस (b) होस्ट नाम

(c) डोमेन नाम (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

IP एड्रेस प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस के लिए एक अद्वितीय पहचान संख्या होती है, इसलिए सही उत्तर **(a) IP एड्रेस** है।

11. What does RAD stand for?

(a) Rapid Application Document (b) Rapid Application Development

(c) Relative Application Development (d) None of the above

Answer: (b) Rapid Application Development

RAD का पूरा नाम क्या है?

(a) रैपिड एप्लिकेशन डॉक्यूमेंट (b) रैपिड एप्लिकेशन डेवलपमेंट

(c) रिलेटिव एप्लिकेशन डेवलपमेंट (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

RAD का पूरा नाम रैपिड एप्लिकेशन डेवलपमेंट है, इसलिए सही उत्तर (b) रैपिड एप्लिकेशन डेवलपमेंट है।

12. If in a Python Programming Language, y>>5 = 64, find the value of y.

(a) 2048 (b) 1024

(c) 512 (d) 256

Answer: (a) 2048

Explanation: The right shift operator (>>) shifts bits to the right.

यदि एक पायथन प्रोग्रामिंग भाषा में y >> 5 = 64 है, तो y का मान ज्ञात करें।

(a) 2048 (b) 1024

(c) 512 (d) 256

उत्तर:

बिटवाइज़ राइट शिफ्ट ऑपरेटर >> बायनरी बिट्स को दाईं ओर खिसकाता है। यदि $y >> 5 = 64$, तो $y = 64 \times 2^5 = 2048$ होगा। इसलिए सही उत्तर **(a) 2048** है।

13. Web pages start with which of the following tags?

(a) <Body> (b) <Title>

(c) <HTML> (d) <Form>

Answer: (c) <HTML>

वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होते हैं?

(a) <Body> b) <Title>

(c) <HTML> (d) <Form>

उत्तर:

प्रत्येक वेब पेज की शुरुआत **<HTML> टैग** से होती है। इसलिए सही उत्तर **(c) <HTML>** है।

14. How many Layers does the OSI Reference Model have?

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) 7

Answer: (d) 7

OSI संदर्भ मॉडल में कितनी परतें होती हैं?

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) 7

उत्तर:

OSI मॉडल में **7 परतें** होती हैं, इसलिए सही उत्तर **(d) 7** है।

15. Which one of the following activities is not recommended for software processes in software engineering?

(a) Software Evolution (b) Software Verification

(c) Software Testing & Validation (d) Software Designing

Answer: (a) Software Evolution

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी गतिविधि अनुशंसित नहीं की जाती है?

(a) सॉफ्टवेयर विकास (b) सॉफ्टवेयर सत्यापन

(c) सॉफ्टवेयर परीक्षण और सत्यापन (d) सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग

उत्तर:

सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर विकास का एक हिस्सा है, लेकिन इसे एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया नहीं माना जाता। इसलिए सही उत्तर **(d) सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग** है।

Very Short Answer Type Questions

16. Is Python an object-oriented programming language?

Answer: Yes, Python supports object-oriented programming as well as procedural and functional programming.

क्या पायथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है?

उत्तर: हाँ, पायथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) भाषा है।

पायथन में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का उपयोग किया जाता है, जिससे यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा बनती है।

17. In the software development process, what is the meaning of debugging?

Answer: Debugging is the process of identifying, analyzing, and fixing errors or bugs in a software program.

सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में डिबगिंग का क्या अर्थ है?

उत्तर: डिबगिंग का अर्थ कोड में मौजूद त्रुटियों (bugs) को खोजकर ठीक करना है।:

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान डिबगिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है ताकि प्रोग्राम सही तरीके से काम करे।

18. Why is Python interpreted?

Answer: Python is interpreted because its code is executed line by line by the Python interpreter, making it easier to debug and test.

पायथन की व्याख्या क्यों की जाती है?

उत्तर: पायथन एक इंटरप्रेटेड भाषा है क्योंकि इसका कोड सीधा रनटाइम पर व्याख्या (interpret) किया जाता है।

अन्य भाषाओं की तरह पहले संकलन (Compilation) की जरूरत नहीं होती; यह कोड को लाइन-बाय-लाइन व्याख्या करता है।

19. What is HTML?

Answer: HTML (HyperText Markup Language) is a language used to create web pages by structuring content using various tags.

HTML क्या है?

उत्तर: HTML (हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज) एक वेबपेज बनाने की भाषा है।

HTML का उपयोग वेब पेजों को संरचित (structure) करने और सामग्री (content) को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

20. What is sorting in MS Excel?

Answer: Sorting in MS Excel is the process of arranging data in ascending or descending order based on a specific column.

MS Excel में सॉर्टिंग क्या है?

उत्तर: MS Excel में सॉर्टिंग डेटा को किसी क्रम (Ascending/Descending) में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है।

सॉर्टिंग का उपयोग डेटा को व्यवस्थित और समझने में आसान बनाने के लिए किया जाता है।

21. What are tags and attributes in HTML?

Answer:

- **Tags**: HTML elements used to define the structure of a webpage (e.g., <p>, <h1>, <a>).
- **Attributes**: Provide additional information about an element (e.g., <a href="url"> where href is an attribute).

HTML में टैग और विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर: HTML टैग तत्वों (elements) को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और विशेषताएँ (attributes) तत्वों के गुणों (properties) को निर्धारित करती हैं।

उदाहरण: <img src="image.jpg" alt="Image"> में img टैग है और src व alt विशेषताएँ हैं।

22. What is Mail Merge?

Answer: Mail Merge is a feature in MS Word that allows users to create personalized documents by merging a template with a database of names, addresses, etc.

मेल मर्ज क्या है?

उत्तर: मेल मर्ज एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग MS Word में व्यक्तिगत पत्र या ईमेल तैयार करने के लिए किया जाता है।

इसका उपयोग एक ही पत्र को कई लोगों के लिए अलग-अलग नाम और पते के साथ भेजने के लिए किया जाता है।

23. What is E-Mail?

Answer: E-mail (Electronic Mail) is a method of exchanging digital messages over the internet. It allows users to send and receive text, images, and attachments.

ई-मेल क्या है?

उत्तर: ई-मेल (E-Mail) इलेक्ट्रॉनिक संचार का एक माध्यम है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं।

ई-मेल का उपयोग संचार, सूचना भेजने, और फाइल साझा करने के लिए किया जाता है।

Short Answer Type Questions

24. What is a template? How do you create your own template in documents?

Answer:

- A template is a pre-designed document layout that can be used repeatedly to maintain consistency in formatting.
- Steps to create a template in MS Word:
  - Open MS Word and create a new document.
  - Format the document as needed.
  - Click on File > Save As > Word Template (.dotx).
  - Save it in the Templates folder for future use.

टेम्पलेट क्या है? डॉक्यूमेंट में अपना खुद का टेम्पलेट कैसे बनाएं?

उत्तर: टेम्पलेट एक प्री-डिफाइन्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, जिसका उपयोग नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है।

MS Word या Excel में खुद का टेम्पलेट बनाने के लिए:

- डॉक्यूमेंट खोलें और आवश्यक फॉर्मेटिंग करें।
- File > Save As > Template (.dotx या .xltx) विकल्प चुनें।
- इसे भविष्य में उपयोग के लिए सेव करें।

25. What is protecting a spreadsheet? Explain the procedure to protect a spreadsheet or a specific cell with a password.

Answer:

- Protecting a spreadsheet means restricting access to certain parts of a workbook by applying a password.
- Steps to protect a spreadsheet in MS Excel:
  - Open the spreadsheet.
  - Click on Review > Protect Sheet.
  - Set a password and select permissions (e.g., allow editing of specific cells).
  - Click OK and confirm the password.

स्प्रेडशीट की सुरक्षा क्या है? पासवर्ड से किसी विशिष्ट सेल या संपूर्ण स्प्रेडशीट को सुरक्षित करने की प्रक्रिया समझाएँ।

उत्तर: स्प्रेडशीट सुरक्षा का अर्थ है कि डेटा को अनधिकृत संपादन से बचाना।

MS Excel में किसी सेल या स्प्रेडशीट की सुरक्षा के लिए:

- Review > Protect Sheet चुनें।
- पासवर्ड दर्ज करें और सुरक्षा सेटिंग्स चुनें।
- "OK" दबाकर सुरक्षित करें।

26. What are the important categories of software?

Answer:

- System Software: Includes operating systems and utility programs. Example: Windows, Linux.
- Application Software: Software used for specific tasks. Example: MS Word, Photoshop.
- Programming Software: Includes tools to write and debug code. Example: Compilers, Editors.

सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ क्या हैं?

उत्तर: मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं:

- सिस्टम सॉफ्टवेयर (जैसे Windows, Linux)

- एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (जैसे MS Office, Photoshop)
- यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (जैसे एंटीवायरस, फाइल मैनेजर)

27. What is Python? What are the benefits of using Python?

Answer:

- Python is a high-level, interpreted programming language known for its simplicity and readability.
- Benefits of Python:
  - Easy to learn and use
  - Open-source and community-supported
  - Supports multiple programming paradigms
  - Extensive libraries and frameworks

पायथन क्या है? पायथन का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

उत्तर: पायथन एक उच्च स्तरीय, इंटरप्रेटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है।

पायथन के लाभ:

- पढ़ने और लिखने में आसान
- बड़े पुस्तकालयों (libraries) का समर्थन
- वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में उपयोग किया जाता है

Long Answer Type Questions

28. Define Computer Network. Explain the following: LAN, MAN, WAN.

Answer:

A Computer Network is a system where multiple computers and devices are connected to share data and resources.

Types of Networks:

- LAN (Local Area Network):
  - Covers a small geographical area like an office or home.
  - Example: A school computer lab.

- MAN (Metropolitan Area Network):
  - Covers a city or metropolitan area.
  - Example: Cable TV networks.
- WAN (Wide Area Network):
  - Covers large geographical areas, like a country or continents.
  - Example: The Internet.

OR

What is SDLC? Name five models used in SDLC & explain.

Answer:

- SDLC (Software Development Life Cycle) is a process used for developing software applications in a structured manner.
- Five SDLC Models:
  - Waterfall Model: Sequential approach where each phase is completed before moving to the next.
  - Agile Model: Iterative approach that focuses on flexibility and continuous improvements.
  - Spiral Model: Combines iterative development with risk management.
  - V-Model (Validation & Verification Model): Testing is done in parallel with development.
  - RAD (Rapid Application Development): Focuses on quick development using prototypes.

कंप्यूटर नेटवर्क को परिभाषित करें। निम्नलिखित की व्याख्या करें:

उत्तर: कंप्यूटर नेटवर्क वह प्रणाली है जो कई कंप्यूटरों को डेटा साझा करने के लिए जोड़ती है।

- LAN (लोकल एरिया नेटवर्क)
  - छोटे क्षेत्र में नेटवर्क (जैसे स्कूल, ऑफिस)
  - तेज़ और सुरक्षित
- MAN (मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क)
  - पूरे शहर को कवर करने वाला नेटवर्क
  - टेलीफोन और ब्रॉडबैंड कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है
- WAN (वाइड एरिया नेटवर्क)

- दुनिया भर में फैला नेटवर्क (जैसे इंटरनेट)
- सबसे बड़ा और धीमा नेटवर्क

और

SDLC क्या है? SDLC में प्रयुक्त पाँच मॉडल्स के नाम लिखें और व्याख्या करें।

SDLC (Software Development Life Cycle) एक प्रक्रिया है जो सॉफ्टवेयर के विकास में उपयोग की जाती है।

मुख्य पाँच मॉडल्स:

- वाटरफॉल मॉडल:
  - चरणबद्ध (step-by-step) प्रक्रिया
  - पिछले चरण में बदलाव संभव नहीं
- स्पाइरल मॉडल:
  - बार-बार सुधार करने की अनुमति
  - बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त
- वृत्ताकार (Iterative) मॉडल:
  - हर चक्र में सॉफ्टवेयर का सुधार
  - तेजी से विकसित होने वाले प्रोजेक्ट्स में उपयोगी
- एजाइल मॉडल:
  - तेज़ और लचीली प्रक्रिया
  - उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया पर आधारित
- V-Model (सत्यापन और मान्यता मॉडल):
  - परीक्षण और विकास समानांतर चलते हैं
  - उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करता है

Sample Question Paper - III

Multiple Choice Type Questions

1. What is the use of the Entry widget in Tkinter Python?

   (a) To display text on the window

   (b) To display a check button on the window

   (c) To create a user data entry field

   (d) All of the above

   Answer: (c) To create a user data entry field

   Explanation: The **Entry widget** in Tkinter is used to take input from the user. It allows the user to enter text data.

   टर्किंटर पायथन में Entry विजेट का क्या उपयोग है?

   (a) विंडो पर टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए

   (b) विंडो पर चेक बटन प्रदर्शित करने के लिए

   (c) उपयोगकर्ता डेटा प्रविष्टि फ़ील्ड बनाने के लिए

   (d) उपरोक्त सभी

   उत्तर: (c) उपयोगकर्ता डेटा प्रविष्टि फ़ील्ड बनाने के लिए

   व्याख्या: Entry विजेट का उपयोग उपयोगकर्ता से **इनपुट लेने** के लिए किया जाता है

2. Which could provide an individual with the motivation to start a new business venture?

   (a) The financial rewards (b) A desire to be independent

   (c) Risk taking (d) All the above

   Answer: (d) All the above

   Explanation: Many factors can motivate an individual to start a business, such as **financial rewards, independence, and risk-taking ability**.

कौन-सा कारक व्यक्ति को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है?

(a) वित्तीय पारिश्रमिक (b) स्वतंत्र होने की इच्छा

(c) जोखिम लेना (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (d) उपरोक्त सभी

व्याख्या: व्यवसाय शुरू करने के लिए कई कारक प्रेरित कर सकते हैं, जैसे **पैसा कमाने की इच्छा, स्वतंत्रता, और जोखिम उठाने की क्षमता**।

3. Which of these is not included in a module?

(a) Functions (b) Variables

(c) Packages (d) Classes

Answer: (c) Packages

Explanation: A **module** in Python can contain functions, variables, and classes, but a package is a collection of multiple modules.

निम्नलिखित में से कौन-सा एक मॉड्यूल में शामिल नहीं है?

(a) फ़ंक्शन (b) वेरिएबल्स

(c) पैकेज (d) क्लासेस

उत्तर: (c) पैकेज

व्याख्या: **पैकेज** कई मॉड्यूल्स का संग्रह होता है, लेकिन स्वयं मॉड्यूल का हिस्सा नहीं होता।

4. _____ is a string literal denoted by triple quotes for providing the specifications of certain program elements.

(a) Interface (b) Modularity

(c) Client (d) Docstring

Answer: (d) Docstring

Explanation: A **Docstring** (""" """) in Python is a **multi-line comment** used to describe a function, class, or module.

ट्रिपल कोट्स से इंगित किया जाने वाला स्ट्रिंग लिटरल क्या कहलाता है?

(a) इंटरफेस (b) मॉड्युलैरिटी

(c) क्लाइंट (d) डॉकस्ट्रिंग

उत्तर: (d) डॉकस्ट्रिंग

व्याख्या: Python में **डॉक्स्ट्रिंग** (""" """) का उपयोग किसी प्रोग्राम के तत्वों का विवरण देने के लिए किया जाता है।

5. An individual who initiates, creates, and manages a new business can be called _____.

(a) A leader (b) A manager

(c) A professional (d) An entrepreneur

Answer: (d) An entrepreneur

Explanation: A person who **starts and runs a business** is called an **entrepreneur**.

नया व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है?

(a) नेता (b) प्रबंधक

(c) पेशेवर (d) उद्यमी

उत्तर: (d) उद्यमी

व्याख्या: एक नया व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति **उद्यमी (Entrepreneur)** कहलाता है।

6. "fg" in Tkinter widget stands for?

(a) Foreground (b) Background

(c) Forgap (d) None of the above

Answer: (a) Foreground

Explanation: In Tkinter, the **fg property** is used to **set the text color (foreground color)** of a widget.

Tkinter विजेट में fg का क्या अर्थ है?

(a) Foreground (b) Background

(c) Forgap (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a) Foreground

व्याख्या: Tkinter में fg का उपयोग **फ़ॉन्ट के रंग (Foreground Color)** को सेट करने के लिए किया जाता है।

7. _____ acts as an interface between the user and the computer.

(a) Operating System (b) MS Excel

(c) Impress (d) Digital Documentation

Answer: (a) Operating System

Explanation: An **Operating System (OS)** provides an interface for users to interact with the computer hardware.

उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफ़ेस के रूप में कौन कार्य करता है?

(a) ऑपरेटिंग सिस्टम (b) MS Excel

(c) Impress (d) डिजिटल डाक्यूमेंटेशन

उत्तर: (a) ऑपरेटिंग सिस्टम

व्याख्या: **ऑपरेटिंग सिस्टम** उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

8. The function of the F1 key in most programs is to _____.

(a) Open "Save As" dialog box (b) Open Help

(c) Delete a file (d) None of the above

Answer: (b) Open Help

Explanation: Pressing **F1** in most programs **opens the help menu**, which provides guidance for the software.

अधिकतर प्रोग्रामों में F1 कुंजी का कार्य क्या होता है?

(a) "Save As" डायलॉग बॉक्स खोलना (b) सहायता (Help) खोलना

(c) फ़ाइल हटाना (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: **(b) सहायता खोलना**

व्याख्या: F1 कुंजी का उपयोग **मदद (Help)** प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

9. Unwanted mails are called _____.

(a) A-Spam (b) Virus

(c) Spam (d) N-Spam

Answer: (c) Spam

Explanation: Unwanted and **unsolicited emails** are referred to as **Spam**.

अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है?

(a) A-Spam (b) Virus

(c) Spam (d) N-Spam

उत्तर: **(c) Spam**

व्याख्या: **स्पैम (Spam)** वे अवांछित ईमेल होते हैं, जो बिना अनुमति के भेजे जाते हैं।

10. HTML uses _____.

(a) User-defined tags (b) Pre-specified tags

(c) Fixed tags defined by the language (d) Tags only for linking

Answer: (b) Pre-specified tags

Explanation: HTML uses **pre-specified tags** like <p>, <h1>, and <table> to format and structure web pages.

HTML किसका उपयोग करता है?

(a) उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित टैग (b) पूर्व-निर्दिष्ट टैग

(c) भाषा द्वारा परिभाषित निश्चित टैग (d) केवल लिंकिंग के लिए टैग

उत्तर: **(b) पूर्व-निर्दिष्ट टैग**

HTML में **पूर्व-निर्दिष्ट टैग** (<h1>, <p> आदि) होते हैं,

11. Which of the following is a valid for loop in Python?

(a) for(i=0; i< n; i++) (b) for i in range(0,5):

(c) for i in range(0,5) (d) for i in range(5)

Answer: (b) for i in range(0,5)

Explanation: In Python, the correct syntax for a for loop is **for i in range(start, end):**.

निम्नलिखित में से कौन-सा Python में वैध for लूप है?

(a) for(i=0; i< n; i++) (b) for i in range(0,5):

(c) for i in range(0,5) (d) for i in range(5)

उत्तर: (b) for i in range(0,5):

व्याख्या: Python में for लूप का सही सिंटैक्स for i in range(0,5): है। सही उत्तर (b) है।

12. Essential thing to create a window screen using Tkinter Python?

(a) Call tk() function (b) Create a button

(c) Define geometry (d) All of the above

Answer: (a) Call tk() function

Explanation: The tk() function is used to **initialize the Tkinter window**.

Tkinter में विंडो स्क्रीन बनाने के लिए आवश्यक चीज़ क्या है?

(a) tk() फ़ंक्शन कॉल करना (b) बटन बनाना

(c) ज्यामिति सेट करना (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (a) tk() फ़ंक्शन कॉल

व्याख्या: Tkinter GUI विंडो बनाने के लिए **tk() फ़ंक्शन** अनिवार्य है।

13. Config() in Python Tkinter is used for _____.

(a) To destroy the widget

(b) To place the widget

(c) To change the property of the widget

(d) To configure the widget

Answer: (c) To change the property of the widget

Explanation: The config() method in Tkinter is used to **modify the properties (such as color, size, font) of a widget**.

Python Tkinter में Config() का उपयोग किस लिए किया जाता है?

(a) विजेट को नष्ट करने के लिए (b) विजेट को रखने के लिए

(c) विजेट की प्रॉपर्टी बदलने के लिए (d) विजेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए

उत्तर: (c) विजेट की प्रॉपर्टी बदलने के लिए

व्याख्या: Config() का उपयोग Tkinter विजेट की विशेषताओं (properties) को बदलने के लिए किया जाता है।

14. Mary buys bulbs for her business from Noida. She learns that bulbs are cheaper in Faridabad. So, she decides to start buying bulbs from there. What is Mary doing here?

(a) Makes decisions (b) Divides income

(c) Takes risk (d) Creates a new product

Answer: **(a) Makes decisions**

Explanation: Mary is making a **business decision** to reduce costs, which is an example of **decision-making**.

मैरी नोएडा से बल्ब खरीदती है, लेकिन जब उसे फरीदाबाद में सस्ते बल्ब मिलते हैं, तो वह वहीं से खरीदने लगती है। यह क्या दर्शाता है?

(a) निर्णय लेना (b) आय विभाजित करना

(c) जोखिम उठाना (d) नया उत्पाद बनाना

उत्तर: **(a) निर्णय लेना**

व्याख्या: मैरी का निर्णय लेना **एक व्यवसायिक निर्णय** है

15. "I have an interesting book." What is the function of the word "interesting" in this sentence?

(a) Noun (b) Verb

(c) Adverb (d) Adjective

Answer: **(d) Adjective**

Explanation: In the sentence, "interesting" **describes the noun "book"**, which makes it an **adjective**.

वाक्य "I have an interesting book." में 'interesting' किस प्रकार प्रयुक्त हुआ है?

(a) संज्ञा (Noun) (b) क्रिया (Verb)

(c) क्रिया विशेषण (Adverb) (d) विशेषण (Adjective)

उत्तर: (d) विशेषण

व्याख्या: 'Interesting' पुस्तक का वर्णन कर रहा है, इसलिए यह एक विशेषण (Adjective) है।

Very Short Answer Type Questions

16. What do you understand by programming language?

Answer: A programming language is a formal language used to instruct a computer to perform specific tasks. Examples include Python, Java, and C++.

प्रोग्रामिंग भाषा क्या है?

उत्तर: प्रोग्रामिंग भाषा निर्देशों का एक सेट है, जिसका उपयोग कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए किया जाता है।

17. Write an application of DBMS.

Answer: DBMS is used in banking systems to manage customer transactions and account details efficiently.

DBMS के अनुप्रयोग लिखें।

उत्तर: DBMS का उपयोग डेटा भंडारण, प्रबंधन और पुनर्प्राप्ति (retrieval) में किया जाता है।

18. What is a Variable in Python?

Answer: A variable in Python is a named memory location used to store data.

Example: x = 10

पाइथन में वेरिएबल क्या है?

उत्तर: वेरिएबल एक कंटेनर है, जो डेटा स्टोर करता है।

19. What does DFD stand for?

Answer: DFD stands for **Data Flow Diagram**.

DFD का पूरा नाम क्या है?

उत्तर: DFD = Data Flow Diagram

20. What is the full form of SDLC?

Answer: SDLC stands for **Software Development Life Cycle**.

SDLC का पूरा नाम क्या है?

उत्तर: SDLC = Software Development Life Cycle

21. IDLE in Python stands for?

Answer: IDLE stands for **Integrated Development and Learning Environment**.

पाइथन में IDLE का क्या अर्थ है?

उत्तर: IDLE = Integrated Development and Learning Environment

22. What is the full form of HTML?

Answer: HTML stands for **HyperText Markup Language**.

HTML का पूर्ण रूप क्या है?

उत्तर: HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है।

23. What is the extension of Python files?

Answer: Python files have the extension **.py**.

पायथन फ़ाइलों का विस्तार क्या है?

उत्तर: पायथन फ़ाइलों में एक्सटेंशन .py है।

Short Answer Type Questions

24. What is software testing?

Answer:

Software testing is the process of evaluating a software application to identify defects, bugs, or errors. It ensures the software functions as expected before deployment.

सॉफ्टवेयर परीक्षण (Software Testing) क्या है?

उत्तर:

सॉफ्टवेयर परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सॉफ्टवेयर बिना किसी त्रुटि के काम कर रहा है और आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

सॉफ़्टवेयर परीक्षण के प्रकार:

- यूनिट टेस्टिंग (Unit Testing) – एकल घटकों की जाँच।
- इंटीग्रेशन टेस्टिंग (Integration Testing) – कई घटकों को एक साथ जोड़कर जाँचना।
- सिस्टम टेस्टिंग (System Testing) – पूरे सिस्टम की जाँच।
- यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (UAT) – उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण।

25. Write an HTML code to set the background color as Yellow and the text "I am learning HTML Programming." as blue.

Answer:

html

Copy code

```
<html>
<body style="background-color: yellow; color: blue;">
  <p>I am learning HTML Programming.</p>
</body>
</html>
```

HTML कोड लिखें जो बैकग्राउंड रंग पीला सेट करे और "I am Learning HTML Programming" टेक्स्ट को नीले रंग में प्रदर्शित करे।

उत्तर:

HTML कोड:

html

Copy code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Color Example</title>
</head>
<body style="background-color: yellow;">
  <p style="color: blue;">I am Learning HTML Programming.</p>
</body>
</html>
```

- background-color: yellow; से बैकग्राउंड पीला होता है।
- color: blue; से टेक्स्ट नीला होता है।

26. When do you use capital letters in English? Write any six rules.

Answer:

At the beginning of a sentence.

- For proper nouns (e.g., John, India).
- For the pronoun "I".
- For titles and headings (e.g., President of India).
- For days and months (Monday, January).
- For acronyms (NASA, UN).

अंग्रेजी में बड़े अक्षरों (Capital Letters) का उपयोग कब किया जाता है? कोई छह नियम लिखें।

उत्तर:

बड़े अक्षरों का उपयोग इन स्थितियों में किया जाता है:

- वाक्य के पहले शब्द में:

  उदाहरण: This is a book.
- व्यक्तियों के नाम में:

  उदाहरण: Elon Musk, Mahatma Gandhi
- दिन और महीनों के नाम में:

  उदाहरण: Monday, January
- देशों और राष्ट्रीयताओं के नाम में:

  उदाहरण: India, American, French
- शीर्षकों और किताबों के नाम में:

  उदाहरण: The Great Gatsby, Harry Potter
- I (मैं) का हमेशा कैपिटल इस्तेमाल होता है:

  उदाहरण: I am going to school.

27. What is the difference between intrinsic and extrinsic motivation?

Answer:

Intrinsic motivation comes from within, such as personal growth and satisfaction.

Extrinsic motivation comes from external rewards, like money or recognition.

आंतरिक (Intrinsi(c) और बाहरी (Extrinsi(c) प्रेरणा में क्या अंतर है?

उत्तर:

Intrinsic Motivation (आंतरिक प्रेरणा):

- यह प्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है।
- उदाहरण: खुशी के लिए पढ़ना, खुद को बेहतर बनाने की चाहत।

Extrinsic Motivation (बाहरी प्रेरणा):

- यह प्रेरणा बाहरी कारकों से मिलती है, जैसे इनाम या पुरस्कार।
- उदाहरण: अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई करना, सैलरी के लिए काम करना।

Long Answer Type Questions

28. What is an E-mail? Write steps to create an E-mail address & explain all Email directories.

Answer:

E-mail (Electronic Mail) is a method of exchanging digital messages over the internet.

Steps to create an email account:

- Visit an email provider website (e.g., Gmail, Yahoo, Outlook).
- Click on "Create Account."
- Enter required details (name, DOB, mobile number).
- Choose a unique email address.
- Set a strong password.
- Verify your phone number via OTP.
- Click "Finish" to create the account.

Email directories:

- **Inbox**: Stores received emails.
- **Sent Mail**: Stores emails that have been sent.
- **Drafts**: Stores unsent emails.
- **Spam**: Stores unwanted/junk emails.
- **Trash**: Stores deleted emails.

ईमेल (E-Mail) क्या है? ईमेल पता बनाने के चरण लिखें और सभी ईमेल डायरेक्टरी की व्याख्या करें।

उत्तर:

ईमेल (E-Mail) इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने की प्रक्रिया है।

ईमेल पता बनाने के चरण:

- Google या किसी अन्य ईमेल सेवा प्रदाता पर जाएं (जैसे Gmail, Yahoo, Outlook)।
- "Create an Account" या "Sign Up" पर क्लिक करें।
- अपना नाम, उपयोगकर्ता नाम (username), और पासवर्ड दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल (यदि आवश्यक हो) दर्ज करें।
- कन्फर्मेशन कोड दर्ज करें और अकाउंट वेरीफाई करें।
- अब आपका ईमेल पता तैयार है, और आप लॉग इन करके इसका उपयोग कर सकते हैं।

ईमेल की विभिन्न डायरेक्टरी (Folders) की व्याख्या:

- इनबॉक्स (Inbox): यहाँ सभी प्राप्त ईमेल संग्रहीत होते हैं।
- सेंट मेल (Sent Mail): भेजे गए ईमेल यहाँ संग्रहित होते हैं।
- ड्राफ्ट (Drafts): अधूरे लिखे गए ईमेल यहाँ सेव रहते हैं।
- स्पैम (Spam): अवांछित (unwante(d) ईमेल स्पैम में जाते हैं।
- ट्रैश (Trash): डिलीट किए गए ईमेल यहाँ अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं।

29. What are Python Data Types? Explain with examples.

Answer:

Python has several built-in data types:

Numeric Types:

- int (Integer): Whole numbers. Example: x = 10
- float (Floating-point): Decimal numbers. Example: y = 10.5
- complex (Complex number): Example: z = 2 + 3j

Sequence Types:

- str (String): Text values. Example: s = "Hello"
- list: Ordered, mutable collection. Example: lst = [1, 2, 3]
- tuple: Ordered, immutable collection. Example: tup = (1, 2, 3)

Set Types:

- set: Unordered collection of unique elements. Example: s = {1, 2, 3}

Dictionary Type:

- dict: Key-value pairs. Example: d = {"name": "John", "age": 25}

Boolean Type:

- bool: Represents True or False. Example: is_valid = True

पाइथन डेटा टाइप्स क्या हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर:

Python में विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के डेटा को संग्रहीत करने में मदद करते हैं।

Python के प्रमुख डेटा टाइप्स:

डेटा टाइप	विवरण	उदाहरण
int	पूर्णांक संख्या (Integer)	x = 10
float	दशमलव संख्या (Decimal)	y = 12.5
str	स्ट्रिंग (Text)	name = "Python"
bool	बूलियन (सत्य/असत्य)	flag = True
list	सूची (Ordered Collection)	fruits = ["Apple", "Mango"]
tuple	अपरिवर्तनीय सूची	numbers = (1, 2, 3)
dict	कुंजी-मूल्य जोड़ी (Key-Value Pairs)	student = {"name": "John", "age": 21}

उदाहरण:

```
# Integer
a = 10
# Float
b = 20.5
```

```
# String
name = "Python"
# Boolean
is_valid = True
# List
fruits = ["Apple", "Mango", "Banana"]
# Tuple
coordinates = (10, 20)
# Dictionary
student = {"name": "John", "age": 21}
```

Python विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जिनमें से प्रत्येक का उपयोग विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है।